

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Publication 50(321) — Публикация 50(321)
1986

Vocabulaire Electrotechnique International

Chapitre 321 : Transformateurs de mesure

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 321 : Instrument transformers

Международный электротехнический словарь

Глава 321: Измерительные трансформаторы



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved — Право издания охраняется законом

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé
Genève, Suisse

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Publication 50(321) — Публикация 50(321)

1986

Vocabulaire Electrotechnique International

Chapitre 321: Transformateurs de mesure

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 321: Instrument transformers

Международный электротехнический словарь

Глава 321: Измерительные трансформаторы



© CEI 1986

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved — Право издания охраняется законом

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Запрещается без письменного разрешения издателя воспроизведение или копирование этой публикации или ее части в любой форме или любыми средствами — электронными или механическими, включая фотокопию и микрофильм.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe
Genève, Suisse

CODE PRIX
PRICE CODE

T

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	V
PRÉFACE	V
Sections	
321-01 Termes généraux et communs	1
321-02 Transformateurs de courant	8
321-03 Transformateurs de tension	16
Index	23

CONTENTS

	Page
FOREWORD	VI
PREFACE	VI
Section	
321-01 General and common terms	1
321-02 Current transformers	8
321-03 Voltage transformers	16
Index	23

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	Стр. VII
Введение	VII
Раздел	
321-01 Общие термины	1
321-02 Трансформаторы тока	8
321-03 Трансформаторы напряжения	16
Алфавитный указатель	23

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

CHAPITRE 321: TRANSFORMATEURS DE MESURE

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 1 de la CEI: Terminologie.

Ce nouveau chapitre du Vocabulaire Electrotechnique International remplace, en le complétant, la section 45 du groupe 20: «Appareils de mesure scientifiques et industriels» de la deuxième édition du VEI publiée en 1958.

Il a été préparé par le Groupe de travail 16 du Comité d'Etudes n° 38: Transformateurs de mesure, et le premier projet complet a été diffusé pour observations en janvier 1978. Après une réunion du groupe de travail élargi tenue à Londres en janvier 1981, un projet révisé a été soumis à la procédure accélérée en août 1981 puis diffusé pour approbation selon la Règle des Six Mois en mars 1982.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
1(VEI 321)(BC)1179	1(VEI 321)(BC)1203

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

CHAPTER 321: INSTRUMENT TRANSFORMERS

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 1: Terminology.

This new chapter of the International Electrotechnical Vocabulary completes and replaces Section 45 of Group 20: "Scientific and Industrial Measuring Instruments" of the second edition of the IEV, published in 1958.

The first complete project, prepared by Working Group 16 of IEC Technical Committee No. 38: Instrument Transformers, was circulated for comment in January 1978. Following a meeting of the enlarged Working Group held in London in January 1981, a revised project was circulated under the Accelerated Procedure in August 1981 and then submitted for voting under the Six Months' Rule in March 1982.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
1(IEV 321)(CO)1179	1(IEV 321)(CO)1203

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГЛАВА 321: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные национальные комитеты, выражают, по возможности точно, международную точку зрения в данной области.
- 2) Данные решения представляют собой рекомендации для международного пользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.
- 3) В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все национальные комитеты приняли за основу своих государственных стандартов рекомендации МЭК, насколько это допускают условия данной страны. Любые расхождения, которые могут иметь место между рекомендациями МЭК и соответствующими национальными стандартами, должны быть, насколько это возможно, упомянуты в последних.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт подготовлен Техническим Комитетом МЭК № 1: Терминология.

Эта новая глава Международного электротехнического словаря заменяет, дополняя его, раздел 45 группы 20: «Научные и промышленные измерительные приборы» второго издания МЭС, опубликованного в 1958 г.

Она подготовлена рабочей группой 16 Технического комитета 38: Измерительные трансформаторы, и первый законченный проект был разослан для рассмотрения в январе 1978 г. После заседания расширенной рабочей группы, состоявшегося в Лондоне в январе 1981 г., пересмотренный проект был рассмотрен по ускоренной процедуре в августе 1981 г., а затем разослан для голосования по Правилу шести месяцев в марте 1982 г.

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

Правило 6-ти месяцев	Отчет о голосовании
1(МЭС 321)(ЦБ)1179	1(МЭС 321)(ЦБ)1203

Остальную информацию можно найти в отчете о голосовании, указанном в вышеприведенной таблице.

— Page blanche —
— Blank page —

CHAPITRE 321: TRANSFORMATEURS DE MESURE CHAPTER 321: INSTRUMENT TRANSFORMERS ГЛАВА 321: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

INTRODUCTION

Dans son état actuel, le présent chapitre traite uniquement des transformateurs de mesure classiques de type bobiné (ou ayant des parties bobinées), destinés à être utilisés en liaison avec des appareils de mesure ou des dispositifs de protection. Dans l'avenir, il est prévu qu'il soit mis à jour pour tenir compte de l'introduction de nouveaux types de transformateurs de mesure, avec un titre plus général.

Sauf indication contraire, les caractéristiques fonctionnelles telles que erreurs, courants assignés, etc., sont valables pour des courants et tensions sinusoïdaux et en régime établi, et les valeurs des courants et des tensions apparaissant dans les termes et les définitions sont des valeurs efficaces.

INTRODUCTION

In its present state, this chapter deals only with conventional wound type (or having wound parts) instrument transformers intended to be used with measuring apparatus or protection devices. In the future, it will be updated to take into account the introduction of new types of instrument transformers with a more general title.

Unless otherwise stated, the functional characteristics, such as errors, rated currents and so on are valid in the case of sinusoidal currents and voltages under steady-state conditions and the values of current and voltages appearing in the terms and definitions are r.m.s. values.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем виде содержание этой главы распространяется только на стандартные измерительные трансформаторы, имеющие обмотки (или элементы обмоток), предназначенные для использования с измерительными приборами или защитными устройствами. Необходимо иметь в виду, что в дальнейшем возможно введение новых типов измерительных трансформаторов под более общим наименованием.

Если не установлено иначе, то такие функциональные характеристики, как погрешности, номинальные токи и т.п. являются обоснованными при синусоидальных токах и напряжениях в условиях установившегося режима; в терминах и определениях приводятся действующие значения токов и напряжений.

SECTION 321-01 — TERMES GÉNÉRAUX ET COMMUNS SECTION 321-01 — GENERAL AND COMMON TERMS РАЗДЕЛ 321-01 — ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

321-01-01

transformateur de mesure

Transformateur destiné à transmettre un signal d'information à des appareils de mesure, à des compteurs, à des dispositifs de protection ou de commande.

Note. — Les transformateurs de mesure comprennent les transformateurs de courant (voir section 2) et les transformateurs de tension (voir section 3).

instrument transformer

A transformer intended to transmit an information signal to measuring instruments, meters and protective or control devices.

Note. — The term "instrument transformer" encompasses both current transformers (see Section 2) and voltage transformers (see Section 3).

измерительный трансформатор

Трансформатор, предназначенный для передачи информационного сигнала измерительным приборам, счетчикам, устройствам защиты и (или) управления.

Примечание. — Термин «измерительный трансформатор» относится как к трансформаторам тока (см. раздел второй), так и к трансформаторам напряжения (см. раздел третий).

Meßwandler
transformador de medida
trasformatore di misura
meettransformator
przekładnik
mättransformator

321-01-02

autotransformateur de mesure

Transformateur de mesure dans lequel les enroulements primaire et secondaire ont une partie commune.

instrument autotransformer

An instrument transformer in which the primary and the secondary windings have a common part.

измерительный автотрансформатор

Измерительный трансформатор, у которого первичная и вторичная обмотки имеют общую часть.

Meßwandler in Sparschaltung
autotransformador de medida
autotrasformatore di misura
meetpaartransformator
przekładnik autotransformatorowy
autokopplad mättransformator

321-01-03**transformateur combiné**

Transformateur de mesure comprenant un transformateur de courant et un transformateur de tension dans une enveloppe commune.

combined transformer

An instrument transformer consisting of a current and a voltage transformer in the same case.

комбинированный трансформатор

Измерительный трансформатор, представляющий собой сочетание трансформатора тока и трансформатора напряжения в общем корпусе.

kombinierter Meßwandler transformador combinado trasformatore combinato gecombineerde meettransformator przekładnik kombinowany kombinerad mättransformator

321-01-04**enroulement primaire (d'un transformateur de courant)**

Enroulement parcouru par le courant à transformer.

primary winding (of a current transformer)

The winding through which flows the current to be transformed.

первичная обмотка (трансформатора тока)

Обмотка, через которую протекает ток, подлежащий трансформации.

Primärwicklung (eines Stromwandlers) arrollamiento primario (de un transformador de intensidad) avvolgimento primario (di un trasformatore di corrente) primaire wikkeling (van een stroomtransformator) uzwojenie pierwotne (przekładnika prądowego) primärlindning (hos strömtransformator)

321-01-05**enroulement primaire (d'un transformateur de tension)**

Enroulement auquel est appliquée la tension à transformer.

primary winding (of a voltage transformer)

The winding to which is applied the voltage to be transformed.

первичная обмотка (трансформатора напряжения)

Обмотка, к которой прикладывается напряжение, подлежащее трансформации.

Primärwicklung (eines Spannungswandlers) arrollamiento primario (de un transformador de tensión) avvolgimento primario (di un trasformatore di tensione) primaire wikkeling (van een spanningstransformator) uzwojenie pierwotne (przekładnika napięciowego) primärlindning (hos spänningstransformator)

321-01-06**enroulement secondaire (d'un transformateur de courant)**

Enroulement qui alimente les circuits de courant d'appareils de mesure, de compteurs, de dispositifs de protection ou de commande.

secondary winding (of a current transformer)

A winding which supplies the current circuits of measuring instruments, meters, protective or control devices.

вторичная обмотка (трансформатора тока)

Обмотка, которая питает токовые цепи измерительных приборов, счетчиков, устройств защиты и (или) управления.

Sekundärwicklung (eines Stromwandlers) arrollamiento secundario (de un transformador de intensidad) avvolgimento secondario (di un trasformatore di corrente) secundaire wikkeling (van een stroomtransformator) uzwojenie wtórne (przekładnika prądowego) sekundärlindning (hos strömtransformator)

321-01-07

enroulement secondaire (d'un transformateur de tension)

Enroulement qui alimente les circuits de tension d'appareils de mesure, de compteurs, de dispositifs de protection ou de commande.

secondary winding (of a voltage transformer)

A winding which supplies the voltage circuits of measuring instruments, meters, protective or control devices.

вторичная обмотка
(трансформатора напряжения)

Обмотка, которая питает цепи напряжения измерительных приборов, счетчиков, устройств защиты и (или) управления.

Sekundärwicklung (eines Spannungswandlers)
arrollamiento secundario (de un transformador de tensión)
avvolgimento secondario (di un trasformatore di tensione)
secundaire wikkeling (van een spanningstransformator)
uzwojenie wtórne (przekładnika napięciowego)
sekundärlindning (hos spänningstransformator)

321-01-08

circuit secondaire

Circuit extérieur recevant les signaux d'information fournis par l'enroulement secondaire d'un transformateur de mesure.

secondary circuit

The external circuit receiving the information signals supplied by the secondary winding of an instrument transformer.

вторичная цепь

Внешняя цепь, получающая сигналы информации от вторичной обмотки измерительного трансформатора.

Sekundärkreis
circuito secundario
circuito secundario
secundaire uitwendige keten
sekundärkrets

321-01-09

courant primaire (d'un transformateur de courant)

Courant qui traverse l'enroulement primaire d'un transformateur de courant.

primary current (of a current transformer)

The current which flows through the primary winding of a current transformer.

первичный ток
(трансформатора тока)

Ток, протекающий по первичной обмотке трансформатора тока.

Primärstrom (eines Stromwandlers)
intensidad primaria (de un transformador de intensidad)
corrente primaria (di un trasformatore di corrente)
primaire stroom (van een stroomtransformator)
prąd pierwotny (przekładnika prądowego)
primärström (hos strömtransformator)

321-01-10

tension primaire (d'un transformateur de tension)

Tension qui est appliquée à l'enroulement primaire d'un transformateur de tension.

primary voltage (of a voltage transformer)

The voltage which is applied to the primary winding of a voltage transformer.

первичное напряжение
(трансформатора напряжения)

Напряжение, приложенное к первичной обмотке трансформатора напряжения.

Primärspannung (eines Spannungswandlers)
tensión primaria (de un transformador de tensión)
tensione primaria (di un trasformatore di tensione)
primaire spanning (van een spanningstransformator)
napięcie pierwotne (przekładnika napięciowego)
primärspänning (hos spänningstransformator)

321-01-11

courant primaire assigné (d'un transformateur de courant)

Valeur du courant primaire qui figure dans la désignation d'un transformateur de courant et à laquelle ses caractéristiques de fonctionnement sont rapportées.

rated primary current (of a current transformer)

The value of the primary current which appears in the designation of a current transformer and on which its performance is based.

номинальный первичный ток (трансформатора тока)

Значение первичного тока, указанное на табличке трансформатора тока, определяющее его характеристики.

primäre Bemessungsstromstärke (eines Stromwandlers)

intensidad primaria asignada (de un transformador de intensidad)

corrente nominale primaria (di un trasformatore di corrente)

toegekende primaire stroom (van een stroomtransformator)

prąd znamionowy pierwotny (przekładnika prądowego)

primär märkström

321-01-12

tension primaire assignée (d'un transformateur de tension)

Valeur de la tension primaire qui figure dans la désignation d'un transformateur de tension et à laquelle ses caractéristiques de fonctionnement sont rapportées.

rated primary voltage (of a voltage transformer)

The value of the primary voltage which appears in the designation of a voltage transformer and on which its performance is based.

номинальное первичное напряжение (трансформатора напряжения)

Значение первичного напряжения, указанное на табличке трансформатора напряжения, определяющее его характеристики.

primäre Bemessungsspannung (eines Spannungswandlers)

tensión primaria asignada (de un transformador de tensión)

tensione nominale primaria (di un trasformatore di tensione)

toegekende primaire spanning (van een spanningstransformator)

napięcie znamionowe pierwotne (przekładnika napięciowego)

primär märkspänning

321-01-13

courant secondaire (d'un transformateur de courant)

Courant qui traverse l'enroulement secondaire d'un transformateur de courant lorsqu'un courant passe dans l'enroulement primaire.

secondary current (of a current transformer)

The current which flows through the secondary winding of a current transformer when current is passed through the primary winding.

вторичный ток (трансформатора тока)

Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока при прохождении тока по первичной обмотке.

Sekundärstrom (eines Stromwandlers)

intensidad secundaria (de un transformador de intensidad)

corrente secondaria (di un trasformatore di corrente)

secundaire stroom (van een stroomtransformator)

prąd wtórny (przekładnika prądowego)

sekundärström (hos strömtransformator)

321-01-14

tension secondaire (d'un transformateur de tension)

Tension qui apparaît aux bornes de l'enroulement secondaire d'un transformateur de tension lorsqu'une tension est appliquée à l'enroulement primaire.

secondary voltage (of a voltage transformer)

The voltage which occurs at the terminals of the secondary winding of a voltage transformer when a voltage is applied to the primary winding.

вторичное напряжение (трансформатора напряжения)

Напряжение, возникающее на выводах вторичной обмотки трансформатора напряжения, когда к первичной обмотке приложено напряжение.

Sekundärspannung (eines Spannungswandlers)

tensión secundaria (de un transformador de tensión)

tensione secondaria (di un trasformatore di tensione)

secundaire spanning (van een spanningstransformator)

napięcie wtórne (przekładnika napięciowego)

sekundärspänning (hos spänningstransformator)

321-01-15

courant secondaire assigné (d'un transformateur de courant)

Valeur du courant secondaire qui figure dans la désignation d'un transformateur de courant et à laquelle ses caractéristiques de fonctionnement sont rapportées.

rated secondary current (of a current transformer)

The value of the secondary current which appears in the designation of a current transformer and on which its performance is based.

номинальный вторичный ток (трансформатора тока)

Значение вторичного тока, указанное на табличке трансформатора тока, определяющее его характеристики.

sekundäre Bemessungsstromstärke (eines Stromwandlers)

intensidad secundaria asignada (de un transformador de intensidad)
corrente nominale secondaria (di un trasformatore di corrente)
toegekende secundaire stroom (van een stroomtransformator)
prąd znamionowy wtórny (przekładnika prądowego)
sekundär märkström

321-01-16

tension secondaire assignée (d'un transformateur de tension)

Valeur de la tension secondaire qui figure dans la désignation d'un transformateur de tension et à laquelle ses caractéristiques de fonctionnement sont rapportées.

rated secondary voltage (of a voltage transformer)

The value of the secondary voltage which appears in the designation of a voltage transformer and on which its performance is based.

номинальное вторичное напряжение (трансформатора напряжения)

Значение вторичного напряжения, указанное на табличке трансформатора, определяющее его характеристики.

sekundäre Bemessungsspannung (eines Spannungswandlers)

tensión secundaria asignada (de un transformador de tensión)
tensione nominale secondaria (di un trasformatore di tensione)
toegekende secundaire spanning (van een spanningstransformator)
napięcie znamionowe wtórne (przekładnika napięciowego)
sekundär märkspänning

321-01-17

rapport de transformation d'un transformateur de courant

Rapport entre le courant primaire réel et le courant secondaire réel d'un transformateur de courant.

actual transformation ratio of a current transformer

The ratio of the actual primary current to the actual secondary current of a current transformer.

действительный коэффициент трансформации трансформатора тока

Отношение действительного первичного тока к действительному вторичному току трансформатора тока.

Übersetzung eines Stromwandlers

relación de transformación de un transformador de intensidad
rapporto di trasformazione di un trasformatore di corrente
werkelijke transformatieverhouding van een stroomtransformator
przekładnia rzeczywista przekładnika prądowego
verklig strömonsättning

321-01-18

rapport de transformation d'un transformateur de tension

Rapport entre la tension primaire réelle et la tension secondaire réelle d'un transformateur de tension.

actual transformation ratio of a voltage transformer

The ratio of the actual primary voltage to the actual secondary voltage of a voltage transformer.

действительный коэффициент трансформации трансформатора напряжения

Отношение действительного первичного напряжения к действительному вторичному напряжению трансформатора напряжения.

Übersetzung eines Spannungswandlers

relación de transformación de un transformador de tensión
rapporto di trasformazione di un trasformatore di tensione
werkelijke transformatieverhouding van een spanningstransformator
przekładnia rzeczywista przekładnika napięciowego
verklig spänningsomsättning

321-01-19

**rapport de transformation assigné
d'un transformateur de courant**

Rapport entre le courant primaire assigné et le courant secondaire assigné d'un transformateur de courant.

rated transformation ratio of a current transformer

The ratio of the rated primary current to the rated secondary current of a current transformer.

**номинальный коэффициент
трансформации
трансформатора тока**

Отношение номинального первичного тока к номинальному вторичному току трансформатора тока.

**Bemessungsübersetzung
eines Stromwandlers**
relación de transformación
asignada de un transformador de intensidad
**rapporto di trasformazione
nominale di un trasformatore di corrente**
toegeken de transformatieverhouding van een stroomtransformator
przekładnia znamionowa prądowego
strömtransformators märkomsättning

321-01-20

**rapport de transformation assigné
d'un transformateur de tension**

Rapport entre la tension primaire assignée et la tension secondaire assignée d'un transformateur de tension.

rated transformation ratio of a voltage transformer

The ratio of the rated primary voltage to the rated secondary voltage of a voltage transformer.

**номинальный коэффициент
трансформации
трансформатора напряжения**

Отношение номинального первичного напряжения к номинальному вторичному напряжению трансформатора напряжения.

**Bemessungsübersetzung
eines Spannungswandlers**
relación de transformación
asignada de un transformador de tensión
**rapporto di trasformazione
nominale di un trasformatore di tensione**
toegeken de spanningstransformator
przekładnia znamionowa napięciowego
spänningstransformators märkomsättning

321-01-21

**erreur de courant
erreur de rapport (d'un transformateur de courant)**

Erreur qu'un transformateur de courant introduit dans la mesure d'un courant et qui provient de ce que le rapport de transformation n'est pas égal au rapport de transformation assigné.

current error

The error which a current transformer introduces into the measurement of a current and which arises from the fact that the actual transformation ratio is not equal to the rated transformation ratio.

токовая погрешность

Погрешность, которую трансформатор тока вносит в измерение тока, возникающая в результате того, что действительный коэффициент трансформации не равен номинальному коэффициенту трансформации.

Stromfehler
error de intensidad
errore di corrente; errore di rapporto
stroomtransformatiefout
błąd prądowy
strömfel

321-01-22

**erreur de tension
erreur de rapport (d'un transformateur de tension)**

Erreur qu'un transformateur de tension introduit dans la mesure d'une tension et qui provient de ce que le rapport de transformation n'est pas égal au rapport de transformation assigné.

voltage error

The error which a voltage transformer introduces into the measurement of a voltage and which arises from the fact that the actual transformation ratio is not equal to the rated transformation ratio.

погрешность напряжения

Погрешность, которую трансформатор напряжения вносит в измерение напряжения, возникающая в результате того, что действительный коэффициент трансформации не равен номинальному коэффициенту трансформации.

Spannungsfehler
error de tensión
errore di tensione
spanningstransformatiefout
błąd napięciowy
spänningsfel

321-01-23

déphasage

Différence de phase entre les courants (ou les tensions) primaire et secondaire, le sens positif des courants (ou des tensions) étant choisi de telle sorte que cette différence soit nulle pour un transformateur parfait.

Note. — Le déphasage est considéré comme positif lorsque le courant (ou la tension) secondaire est en avance sur le courant (ou la tension) primaire.

phase displacement

The difference in phase between the primary and secondary currents (or voltages), the positive direction of the primary and secondary currents (or voltages) being so chosen that this difference is zero for a perfect transformer.

Note. — The phase displacement is said to be positive when the secondary current (voltage) leads the primary current.

угловая погрешность

Разность фаз первичного и вторичного токов (напряжений) при таком выборе положительных направлений первичных и вторичных токов (напряжений), чтобы для идеального трансформатора эта разность равнялась нулю.

Примечание. — Угловая погрешность считается положительной, когда вторичный ток (напряжение) опережает первичный ток (напряжение).

**Fehlwinkel
error de fase
errore d'angolo
hoekfout
błąd kątowy
vinkelfel**

321-01-24

classe de précision

Désignation appliquée à un transformateur de mesure dont l'erreur de courant (ou de tension) et le déphasage restent dans des limites spécifiées, pour des conditions d'emploi prescrites.

accuracy class

A designation assigned to an instrument transformer the current (or voltage) error and phase displacement of which remain within specified limits under prescribed conditions of use.

класс точности

Характеристика, установленная для измерительного трансформатора, токовая погрешность (погрешность напряжения) и угловая погрешность которого остаются в установленных пределах при заданных условиях работы.

**Klasse
clase de precisión
classe di precisione
nauwkeurigheidsklasse
klasa dokładności
noggrannhetsklass**

321-01-25

charge (d'un transformateur de mesure)

Impédance du circuit secondaire.

Note. — La charge est généralement caractérisée par la puissance absorbée par le circuit secondaire, à un facteur de puissance indiqué, pour le courant (ou la tension) secondaire assigné(e).

burden (of an instrument transformer)

The impedance of the secondary circuit.

Note. — The burden is usually expressed as the apparent power absorbed by the secondary circuit at a specified power factor at the rated secondary current (or voltage).

нагрузка (измерительного трансформатора)

Полное сопротивление вторичной цепи.

Примечание. — Нагрузка обычно характеризуется полной мощностью, потребляемой вторичной цепью, при номинальном вторичном токе (напряжении) при установленном коэффициенте мощности.

**Bürde (eines Meßwandlers)
carga (de un transformador de medida)
prestazione (di un trasformatore di misura)
belasting (van een meettransformator)
obciążenie (przekładnika)
börda (för mättransformator)**

321-01-26

**charge assignée (d'un transformateur de mesure)
charge de précision**

Valeur de la charge à laquelle sont rapportées les exigences de précision d'une spécification.

rated burden

The value of the burden on which the accuracy requirements of a specification are based.

номинальная нагрузка

Значение нагрузки, на котором основываются требования к точности.

**Bemessungsbürde
carga asignada (de un transformador de medida);
carga de precisión
prestazione nominale
toegekende belasting
obciążenie znamionowe
märkbörda**

321-01-27

**puissance de sortie assignée (d'un transformateur de mesure)
puissance de précision**

Valeur de la puissance apparente à un facteur de puissance spécifié que le transformateur de mesure peut fournir au circuit secondaire au courant (ou à la tension) secondaire assigné(e) lorsqu'il est raccordé à sa charge assignée.

rated output (of an instrument transformer)

The value of the apparent power at a specified power factor which the instrument transformer is intended to supply to the secondary circuit at the rated secondary current (or voltage) and with rated burden connected to it.

**номинальная мощность
(измерительного трансформатора)**

Значение полной мощности при установленном коэффициенте мощности, которую измерительный трансформатор должен передавать во вторичную цепь при номинальном вторичном токе (напряжении) и номинальной нагрузке.

**Bemessungsleistung (eines Meßwandlers)
potencia de salida asignada (de un transformador de medida)
potenza nominale (di un trasformatore di misura);
potenza di precisione
toegekend afgegeven schijnbaar vermogen (van een meettransformator)
moc znamionowa (przekładnika)
märkuteffekt (för mättransformator)**

SECTION 321-02 — TRANSFORMATEURS DE COURANT
SECTION 321-02 — CURRENT TRANSFORMERS
РАЗДЕЛ 321-02 — ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

321-02-01**transformateur de courant**

Transformateur de mesure dans lequel le courant secondaire est, dans les conditions normales d'emploi, pratiquement proportionnel au courant primaire et déphasé par rapport à celui-ci d'un angle approximativement nul pour un sens approprié des connexions.

current transformer

An instrument transformer in which the secondary current, in normal conditions of use, is substantially proportional to the primary current and differs in phase from it by an angle which is approximately zero for an appropriate direction of the connections.

трансформатор тока

Измерительный трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичный ток практически пропорционален первичному току и при правильном включении сдвинут относительно его по фазе на угол, близкий к нулю.

Stromwandler
transformador de intensidad
trasformatore di corrente
stroomtransformator
przekładnik prądowy
strömtransformator

321-02-02**transformateur de courant pour traversée**

Transformateur de courant sans enroulement primaire et sans isolation propre qui peut être disposé directement sur une traversée ou sur un conducteur isolé.

bushing type current transformer

A current transformer without primary conductor and primary insulation of its own which can be fitted directly over an insulated bushing or conductor.

встроенный трансформатор тока

Трансформатор тока без собственной первичной обмотки и ее изоляции, который может быть установлен непосредственно на изолированные ввод или провод.

Aufsteckstromwandler
transformador de intensidad para pasatapas
trasformatore di corrente incorporato nel passante
doorvoerstroomtransformator
przekładnik prądowy przepustowy
genomföringsströmtransformator

321-02-03**transformateur de courant pour passage de barre**

Transformateur de courant sans enroulement primaire mais avec isolation propre qui peut être disposé directement sur un conducteur ou sur une barre.

bus type current transformer

A current transformer without primary conductor, but with primary insulation, which can be fitted directly over a conductor or busbar.

шинный трансформатор тока

Трансформатор тока без собственной первичной обмотки, но с изоляцией первичной обмотки, который может быть установлен непосредственно на провод или шину.

vollisolierter Aufsteckstromwandler
transformador de intensidad para paso de barras
trasformatore di corrente a barra passante
railstroomtransformator
przekładnik prądowy szynowy
skenströmtransformator

321-02-04**transformateur de courant pour câble**

Transformateur de courant sans enroulement primaire et sans isolation propre qui peut être monté sur un câble isolé.

cable type current transformer

A current transformer without primary conductor and primary insulation of its own, which can be mounted over an insulated cable.

кабельный трансформатор тока

Трансформатор тока без собственной обмотки и ее изоляции, который может быть установлен на изолированный кабель.

Kabelumbauwandler
transformador de intensidad para cables
trasformatore di corrente a cavo passante
kabelstroomtransformator
przekładnik prądowy kablowy
kabelströmtransformator

321-02-05

transformateur de courant à circuit magnétique ouvert

Transformateur de courant sans enroulement primaire et sans isolation propre dont le circuit magnétique peut être ouvert puis refermé autour d'un conducteur isolé parcouru par le courant à mesurer.

split core type current transformer

A current transformer without primary conductor, and primary insulation of its own, the magnetic circuit of which can be hinged open (or otherwise separated into two parts) and then closed around the insulated conductor carrying the current to be measured.

разъемный трансформатор тока

Трансформатор тока без собственной обмотки и ее изоляции, магнитная цепь которого может размыкаться (иначе говоря, разделяться на две части) и затем замыкаться вокруг изолированного провода с измеряемым током.

Zangenstromwandler;
Anlegestromwandler
transformador de intensidad
abrible
trasformatore di corrente a
nucleo apribile
stroomtransformator met
gedeelde kern
przekładnik prądowy z
otwieranym rdzeniem
öppningsbar strömtransfor-
mator

321-02-06

transformateur de courant à barre incorporée

Transformateur de courant dont l'enroulement primaire est constitué par une barre ou par un ensemble de barres en parallèle.

bar primary type current transformer

A transformer in which the primary conductor is made up of a bar or a set of bars in parallel.

стержневой трансформатор тока

Трансформатор, в котором первичная обмотка состоит из одного или нескольких параллельно включенных стержней.

Schienenstromwandler
transformador de intensidad
de barra incorporada
trasformatore di corrente
con primario a barra
stroomtransformator met
een staafvormige primaire
geleider
przekładnik prądowy
prętowy
strömtransformator av
stavtyp

321-02-07

transformateur de courant type traversée

Transformateur de courant construit de telle sorte qu'il puisse être utilisé comme traversée.

bar primary bushing type current transformer

A current transformer so constructed that it can be used as a bushing.

проходной стержневой трансформатор тока

Стержневой трансформатор тока, конструкция которого позволяет использовать его в качестве ввода.

Durchführungsstromwandler
transformador de intensidad
de tipo pasamuros
trasformatore di corrente
con primario a passante
stroomtransformator met
een geïsoleerde staafvör-
mige primaire geleider
przekładnik prądowy
prętowy typu przepus-
towego
strömtransformator av
genomföringstyp

321-02-08

transformateur de courant type support de conducteur primaire

Transformateur de courant agencé de telle sorte qu'il joue le rôle de support pour le conducteur servant de circuit primaire.

support type current transformer

A current transformer so arranged that it acts as a support for the conductor in the primary circuit.

опорный трансформатор тока

Трансформатор тока, служащий опорой для проводника первичной цепи.

Stützerstromwandler
transformador de intensidad
de tipo soporte
trasformatore di corrente di
tipo portante
steunstroomtransformator
przekładnik prądowy
wsporczy
.....

321-02-09

transformateur de courant à primaire bobiné

Transformateur de courant dans lequel l'enroulement primaire est constitué par un bobinage d'une ou de plusieurs spires.

wound primary type current transformer

A current transformer in which the primary winding consists of a single or multi-turn coil.

катушечный трансформатор тока

Трансформатор тока, первичная обмотка которого состоит из одной или многovitковой катушки.

Wickelstromwandler
transformador de intensidad
de primario bobinado
trasformatore di corrente
con primario avvolto
stroomtransformator met
gewikkelde primaire
geleider
przekładnik prądowy zwojni-
cowy
strömtransformator av
spoltyp

321-02-10

transformateur de courant à isolation totale

Transformateur de courant présentant, par construction, une isolation adaptée à son niveau d'isolement assigné.

fully insulated current transformer

A current transformer having as an integral part of its construction, insulation suitable for its rated insulation level.

полностью изолированный трансформатор тока

Трансформатор тока, изоляция которого, являясь составной частью конструкции, соответствует его нормированному уровню изоляции.

vollisolierter Stromwandler
transformador de intensidad con aislamiento total
trasformatore di corrente a isolamento completo
volledig geïsoleerde stroomtransformator
przekładnik prądowy z pełną izolacją
fullisolerad strömtransformator

321-02-11

transformateur de courant à gamme étendue

Transformateur de courant ayant un courant assigné thermique permanent supérieur à son courant primaire assigné et pour lequel, à ce courant, des exigences de précision sont prescrites.

extended rating type current transformer

A current transformer having a rated continuous thermal current higher than rated primary current and for which accuracy requirements are prescribed at that current.

трансформатор тока расширенного диапазона

Трансформатор тока, у которого нормированный ток длительного нагрева больше номинального первичного тока, а требования к точности рассчитаны на этот ток.

Stromwandler mit erweitertem Meßbereich (Großbereichsstromwandler)
transformador de intensidad de gama extendida
trasformatore di corrente a gamma estesa
stroomtransformator met vergroot werkgebied
przekładnik prądowy o rozszerzonym zakresie
strömtransformator med utökat mätområde

321-02-12

transformateur de courant à noyau unique

Transformateur de courant comportant un seul circuit magnétique, avec un seul enroulement primaire et un seul enroulement secondaire.

single-core type current transformer

A current transformer in which only one magnetic core with one secondary winding and one primary winding are provided.

трансформатор тока с одним магнитопроводом

Трансформатор тока, имеющий только один магнитопровод с одной вторичной обмоткой и одной первичной обмоткой.

Einkernstromwandler
transformador de intensidad de núcleo único
trasformatore di corrente a nucleo singolo
stroomtransformator met één kern
przekładnik prądowy jednordzeniowy
enkärnig strömtransformator

321-02-13

transformateur de courant à plusieurs noyaux

Transformateur de courant comportant un certain nombre de circuits magnétiques distincts, avec des enroulements secondaires séparés et un enroulement primaire commun.

multi-core type current transformer

A current transformer comprising a number of magnetically separated cores with individual secondary windings and a common primary winding.

трансформатор тока с несколькими магнитопроводами

Трансформатор тока, имеющий несколько отдельных магнитопроводов с индивидуальными вторичными обмотками и общей первичной обмоткой.

Mehrkernstromwandler
transformador de intensidad de varios núcleos
trasformatore di corrente a più nuclei
stroomtransformator met meer dan één kern
przekładnik prądowy wielordzeniowy
flerkärnig strömtransformator

321-02-14

transformateur de courant compoundé

Transformateur de courant comportant un enroulement auxiliaire, alimenté indépendamment et destiné essentiellement à réduire le déphasage entre les courants primaire et secondaire.

compound-wound current transformer

A current transformer having an auxiliary winding with an independent supply especially intended to reduce the phase displacement between the primary and secondary currents.

компенсированный трансформатор

Трансформатор тока, имеющий вспомогательную обмотку с независимым питанием, в основном предназначенную для уменьшения угловой погрешности между первичным и вторичным токами.

Stromwandler mit Zusatzmagnetisierung
transformador de intensidad compensado
trasformatore di corrente con avvolgimento compensatore
gecompoundeerde stroomtransformator
przekładnik prądowy z uzwojeniem korekcyjnym zasilanym z obcego źródła (separat) förmagnetiserad strömtransformator

321-02-15

transformateur de courant autocompoundé

Transformateur de courant comportant un enroulement auxiliaire, en série avec le secondaire du transformateur et destiné essentiellement à réduire le déphasage entre les courants primaire et secondaire.

auto-compound current transformer

A current transformer having an auxiliary winding in series with the secondary of the transformer, especially intended to reduce the phase displacement between the primary and secondary currents.

автокомпенсированный трансформатор тока

Трансформатор, имеющий вспомогательную обмотку, включенную последовательно с вторичной обмоткой трансформатора, предназначенную, главным образом, для уменьшения угловой погрешности между первичным и вторичным токами.

Stromwandler mit Selbstkompensation
transformador de intensidad autocompensado
trasformatore di corrente autocompensato
zelf-gecompoundeerde stroomtransformator
przekładnik prądowy z uzwojeniem korekcyjnym zasilanym prądem wtórnym (själv)förmagnetiserad strömtransformator

321-02-16

**transformateur de courant sommateur
transformateur de courant totalisateur**

Transformateur destiné à mesurer la somme des valeurs instantanées de courants de même fréquence dans un réseau.

summation current transformer

A transformer for the measurement of the sum of the instantaneous values of currents having the same frequency within a power system.

суммирующий трансформатор тока

Трансформатор, предназначенный для измерения суммы мгновенных значений токов, имеющих одинаковую частоту, в пределах энергосистемы.

Summenstromwandler
transformador de intensidad sumador
trasformatore di corrente sommatore
someringsstroomtransformator
przekładnik prądowy sumujący
summaströmtransformator

321-02-17

transformateur de courant adaptateur

Transformateur de courant permettant d'adapter le courant secondaire assigné du transformateur de courant principal au courant assigné de la charge ou permettant de réduire le facteur de sécurité.

current matching transformer

A current transformer for matching the rated secondary current of the main current transformer to the rated current of the burden, or for reducing the instrument security factor.

промежуточный трансформатор тока

Трансформатор тока для согласования номинального вторичного тока основного трансформатора тока и номинального тока нагрузки или для уменьшения коэффициента безопасности приборов.

Zwischenstromwandler
transformador de intensidad adaptador
trasformatore di corrente adattatore
aanpassingsstroomtransformator
przekładnik prądowy wyrównawczy
mellanströmtransformator

321-02-18

transformateur de courant pour mesures

Transformateur de courant destiné à transmettre un signal d'information à des appareils de mesure ou à des compteurs.

measuring current transformer

A current transformer intended to transmit an information signal to measuring instruments and meters.

трансформатор тока для измерений

Трансформатор тока, предназначенный для передачи информационного сигнала измерительным приборам и счетчикам.

Stromwandler für Meßzwecke
transformador de intensidad para medida
trasformatore di corrente per misura
meetstroomtransformator
przekładnik prądowy do pomiarów
strömtransformator för mätning

321-02-19

transformateur de courant pour protection

Transformateur de courant destiné à transmettre un signal d'information à des dispositifs de protection ou de commande.

Note. — La classe de précision d'un transformateur de courant pour protection est désignée par son indice de classe, suivi de la lettre «P» (signifiant «Protection»). L'indice de classe indique la limite supérieure de la valeur absolue de l'erreur composée, au courant limite de précision assigné prescrit pour la classe considérée, en pourcentage de ce courant.

protective current transformer

A current transformer intended to transmit an information signal to protective and control devices.

Note. — The accuracy class of a protective current transformer is designated by its class index followed by the letter P (standing for "Protection"). The class index gives the limit of the absolute value of composite error at the rated accuracy limit primary current for the class concerned, as a percentage of this current.

трансформатор тока для защиты

Трансформатор тока, предназначенный для передачи информационного сигнала устройствам защиты и управления.

Примечание. — Класс точности трансформатора тока для защиты обозначается числом и следующей за ним буквой «Р» (начальная буква английского и французского слова «защита»). Число в обозначении класса — допустимая полная погрешность при номинальном предельном первичном токе (по точности), выраженная в процентах от этого тока.

Stromwandler für Schutzzwecke
transformador de intensidad para protección
trasformatore di corrente per protezione
beveiligingsstroomtransformator
przekładnik prądowy do zabezpieczeń
strömtransformator för reläskydd

321-02-20

courant résiduel

Somme des valeurs instantanées des trois courants de phase d'un réseau triphasé.

residual current

The sum of the instantaneous values of all three line currents, in a three-phase system.

ток нулевой последовательности

Сумма мгновенных значений токов трех фаз трехфазной системы.

Nullstrom
intensidad residual
corrente residua
homopolaire stroom
prąd zerowy
summaström; nollföljdsström

321-02-21

transformateur de courant résiduel

Transformateur de courant unique, ou groupe de trois transformateurs, connecté(s) de façon à transformer uniquement le courant résiduel.

residual current transformer

A single, or a group of three, current transformer(s) so connected as to transform only the residual current.

трансформатор тока нулевой последовательности

Трансформатор тока или группа из трех трансформаторов тока, соединенных таким образом, чтобы передавать только ток нулевой последовательности.

Stromwandler für Nullstromerfassung
transformador de intensidad residual
trasformatore per corrente residua
homopolaire stroomtransformator
przekładnik prądowy ziemnozwarciowy
nollföljdsströmtransformator

321-02-22

courant assigné thermique de courte durée

Valeur maximale du courant primaire que le transformateur peut supporter pendant une courte durée spécifiée, son enroulement secondaire étant mis en court-circuit, sans qu'il subisse de dommage.

rated short time thermal current

The maximum value of the primary current which a transformer will withstand for a specified short time without suffering harmful effects, the secondary winding being short-circuited.

номинальный ток термической стойкости

Наибольшее значение первичного тока, выдерживаемое трансформатором за установленный короткий промежуток времени без повреждений при замкнутой накоротко вторичной обмотке.

thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstärke
intensidad térmica asignada de corta duración
corrente nominale termica di corto circuito
toegekende thermische grensstroom
prąd znamionowy cieplny krótkotrwały
termisk märkkorttidsström

321-02-23

courant étendu assigné

Valeur la plus élevée du courant primaire, exprimée en pourcentage du courant primaire assigné, auquel un transformateur de courant à gamme étendue satisfait aux exigences concernant l'échauffement et la précision.

extended rating current

The highest value of the primary current, expressed as a percentage of primary rated current, at which an extended rating type current transformer complies with the temperature rise and accuracy requirements.

номинальный ток расширенного диапазона

Наибольшее значение первичного тока, выраженное в процентах от номинального первичного тока, при котором трансформатор тока расширенного диапазона удовлетворяет требованиям по точности и превышению температуры.

erweiterte Bemessungsstromstärke
intensidad extendida asignada
corrente nominale primaria estesa
vergroete toegekende stroom
rozszerzony zakres prądowy
förhöjd märkström

321-02-24

courant dynamique assigné

Valeur de crête maximale du courant primaire que le transformateur peut supporter, son enroulement secondaire étant mis en court-circuit, sans subir de dommages électriques ou mécaniques du fait des efforts électromagnétiques qui en résultent.

rated dynamic current

The maximum peak value of the primary current which a transformer will withstand without being damaged electrically or mechanically by the resulting electromagnetic forces, the secondary winding being short-circuited.

номинальный ток динамической стойкости

Наибольшее мгновенное значение первичного тока, которое трансформатор тока может выдерживать при короткозамкнутой вторичной обмотке без электрических или механических повреждений из-за возникающих электромагнитных воздействий.

dynamische Bemessungsstromstärke
intensidad dinámica asignada
corrente nominale dinamica
toegekende dynamische grensstroom
prąd znamionowy dynamiczny
dynamisk märkström

321-02-25

courant assigné thermique permanent; courant d'échauffement

Valeur du courant qui peut traverser en permanence l'enroulement primaire, l'enroulement secondaire étant connecté à la charge de précision, sans que l'échauffement dépasse les valeurs spécifiées.

rated continuous thermal current

The value of the current which can be permitted to flow continuously in the primary winding, the secondary winding being connected to the rated burden, without the temperature rise exceeding the values specified.

нормированный ток длительного нагрева

Ток, который может длительное время протекать по первичной обмотке при вторичной обмотке, присоединенной к номинальной нагрузке, не вызывая превышения температуры сверх установленных значений.

thermische Bemessungs-dauerstromstärke
intensidad térmica permanente asignada
corrente massima permanente di riscaldamento
toegekende thermische continu toelaatbare stroom
prąd znamionowy cieplny długotrwały
termisk märkström

321-02-26

erreur composée

En régime permanent, valeur efficace de la différence entre:

- a) les valeurs instantanées du courant primaire, et
 - b) le produit du rapport de transformation assigné par les valeurs instantanées du courant secondaire,
- les sens positifs des courants primaire et secondaire correspondant aux conventions admises pour le marquage des bornes.

Note. — L'erreur composée est exprimée en général en pourcentage de la valeur efficace du courant primaire.

composite error

Under steady-state conditions, the r.m.s. value of the difference between:

- a) the instantaneous values of the primary current, and
 - b) the instantaneous values of the actual secondary current multiplied by the rated transformation ratio,
- the positive signs of the primary and secondary currents corresponding to the convention for terminal markings.

Note. — The composite error is generally expressed as a percentage of the r.m.s. value of the primary current.

полная погрешность

При установившемся режиме работы действующее значение разности между:

- a) мгновенными значениями первичного тока и
 - б) мгновенными значениями действительного вторичного тока, умноженными на номинальный коэффициент трансформации.
- При этом положительные направления первичного и вторичного токов должны соответствовать условным обозначениям, принятым для маркировки выводов.

Примечание. — Полная погрешность выражается обычно в процентах от действующего значения первичного тока.

**Gesamtfehler
error compuesto
errore composto
samengestelde fout
błąd złożony
visarfel**

321-02-27

**courant limite primaire assigné
(pour les appareils de mesure)
(IPL)**

Valeur du courant primaire minimal pour lequel l'erreur composée du transformateur de courant pour mesures est égale ou supérieure à 10%, la charge secondaire étant égale à la charge de précision.

rated instrument limit primary current (IPL)

The value of the minimum primary current at which the composite error of the measuring current transformer is equal to or greater than 10%, the secondary burden being equal to the rated burden.

**номинальный предельный
первичный ток для измерений**

Минимальное значение первичного тока, при котором полная погрешность трансформатора тока для измерений при номинальной вторичной нагрузке равна или больше 10%.

**Bemessungssicherheitsstromstärke (für Meßinstrumente)
intensidad primaria limite asignada (para los aparatos de medida) (IPL)
corrente nominale di sicurezza per gli apparecchi di misura
toegekende primaire grens-stroom voor meetinstrumenten
prąd znamionowy bezpieczny dla przyrządu (IPL)
märköverström för mät-kärna**

321-02-28

facteur de sécurité (pour les appareils de mesure) (FS)

Rapport entre le courant limite primaire assigné et le courant primaire assigné.

instrument security factor (FS)

The ratio of rated instrument limit primary current to the rated primary current.

**коэффициент безопасности
приборов (FS)**

Отношение номинального первичного предельного тока для измерений к номинальному первичному току.

**Sicherheitsfaktor (für Meßinstrumente)
factor de seguridad (para los aparatos de medida) (FS)
fattore di sicurezza (per gli apparecchi di misura)
veiligheidsfactor (voor meetinstrumenten)
współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS)
märköverströmstal för mät-kärna**

321-02-29

courant limite de précision assigné
(d'un transformateur de courant pour protection)

Valeur la plus élevée du courant primaire pour laquelle le transformateur de courant doit satisfaire aux prescriptions concernant l'erreur composée.

rated accuracy limit primary current
(of a protective current transformer)

The value of primary current up to which the current transformer will comply with the requirements for composite error.

номинальный предельный первичный ток по точности
(трансформатора тока для защиты)

Значение первичного тока, вплоть до которого трансформатор отвечает требованиям в отношении полной погрешности.

primäre Bemessungs-Fehlergrenzstromstärke (eines Stromwandlers für Schutzzwecke)

intensidad límite de precisión asignada (de un transformador de intensidad para protección)

corrente nominale limite di precisione (di un trasformatore di corrente per protezione)

toegekende primaire nauwkeurigheidsgrensstroom (van een beveiligingsstroomtransformator)

prąd pierwotny graniczny dla znamionowej dokładności

märköverström för reläkärna

321-02-30

facteur limite de précision (d'un transformateur de courant pour protection)

Rapport entre le courant limite de précision assigné et le courant primaire assigné.

accuracy limit factor (of a protective current transformer)

The ratio of the rated accuracy limit primary current to the rated primary current.

номинальная предельная кратность
(трансформатора тока для защиты)

Отношение номинального предельного первичного тока по точности к номинальному первичному току.

Fehlergrenzfaktor (eines Stromwandlers für Schutzzwecke)

factor límite de precisión (de un transformador de intensidad para protección)

fattore limite di precisione (di un trasformatore di corrente per protezione)

nauwkeurigheidsgrensfactor (van een beveiligingsstroomtransformator)

współczynnik graniczny dokładności

märköverströmstal för reläkärna

321-02-31

force électromotrice limite secondaire

Produit du facteur de sécurité par le courant secondaire assigné et par la somme vectorielle de la charge de précision et de l'impédance de l'enroulement secondaire.

secondary limiting e.m.f.

The product of the instrument security factor, the rated secondary current and the vectorial sum of the rated burden and the impedance of the secondary winding.

предельная вторичная э.д.с.

Произведение коэффициента безопасности приборов, номинального вторичного тока и векторной суммы номинальной нагрузки и полного сопротивления вторичной обмотки.

sekundäre Grenz-EMK fuerza electromotriz limite secundaria

forza elettromotrice limite secundaria

secundaire grens-e.m.k.

s.e.m. wtórna graniczna

sekundär mättningspänning

321-02-32

courant d'excitation

Valeur efficace du courant qui traverse l'enroulement secondaire d'un transformateur de courant, lorsqu'on applique entre les bornes secondaires une tension sinusoïdale à la fréquence assignée, l'enroulement primaire et tous les autres enroulements étant à circuit ouvert.

exciting current

The r.m.s. value of the current taken by the secondary winding of a current transformer, when a sinusoidal voltage of rated frequency is applied to the secondary terminals, the primary and any other windings being open-circuited.

ток намагничивания

Действующее значение тока, потребляемого вторичной обмоткой трансформатора тока при синусоидальном напряжении номинальной частоты, приложенном ко вторичным выводам, причем первичная и остальные обмотки разомкнуты.

sekundärer Erregerstrom

intensidad de excitación

corrente di eccitazione

magnetiseringsstroom

prąd jałowy

tomgångsström

321-02-33

charge interne (d'un transformateur de courant)

Impédance de l'enroulement secondaire.

internal burden (of a current transformer)

The impedance of the secondary winding.

внутренняя нагрузка (трансформатора тока)

Полное сопротивление вторичной обмотки.

Innenbürde (eines Stromwandlers)

carga interna (de un transformador de intensidad)
prestazione interna (di un trasformatore di corrente)

inwendige belasting (van een stroomtransformator)
obciążenie wewnętrzne (przekładnika)
egenbörda

321-02-34

tension du point de coude

Valeur efficace de la tension sinusoïdale à la fréquence assignée qui, appliquée aux bornes secondaires du transformateur, tous les autres enroulements étant à circuit ouvert, provoque une augmentation du courant d'excitation de 50% lorsqu'elle augmente de 10%.

knee point voltage

The r.m.s. value of the sinusoidal voltage at rated frequency applied to the secondary terminals of the transformer, all other windings being open circuited, which when increased by 10% causes the r.m.s. value of the exciting current to increase by 50%.

напряжение точки излома

Действующее значение синусоидального напряжения номинальной частоты приложенного к вторичным выводам трансформатора тока при разомкнутых остальных обмотках, которое при увеличении на 10% вызывает увеличение действующего значения тока намагничивания на 50%.

Kniepunktspannung

tensión de codo
tensione di ginocchio
kniepunktspanning
napięcie punktu kolanowego
knäpunktsspänning

321-02-35

compensation par correction de spires

Caractéristique de construction d'un transformateur de courant dont le rapport des nombres de spires diffère du rapport de transformation assigné.

turns correction

A design feature of a current transformer in which the turns ratio differs from the rated transformation ratio.

витковая коррекция

Особенность конструкции трансформатора тока, которая заключается в том, что отношение витков отличается от номинального коэффициента трансформации.

Windungsabgleich
compensación por corrección de espiras

correzione di spire
windingscorrectie
poprawka zwojowa
varvkorrektion

SECTION 321-03 — TRANSFORMATEURS DE TENSION

SECTION 321-03 — VOLTAGE TRANSFORMERS

РАЗДЕЛ 321-03 — ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

321-03-01

transformateur de tension

Transformateur de mesure dans lequel la tension secondaire est, dans les conditions normales d'emploi, pratiquement proportionnelle à la tension primaire et déphasée par rapport à celle-ci d'un angle approximativement nul pour un sens approprié des connexions.

voltage transformer

An instrument transformer in which the secondary voltage, in normal conditions of use, is substantially proportional to the primary voltage and differs in phase from it by an angle which is approximately zero for an appropriate direction of the connections.

трансформатор напряжения

Измерительный трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичное напряжение практически пропорционально первичному напряжению и при правильном включении сдвинуто относительно него по фазе на угол, близкий к нулю.

Spannungswandler
transformador de tensión
trasformatore di tensione
spanningstransformator
przekładnik napięciowy
spänningstransformator

321-03-02

transformateur de tension non mis à la terre

Transformateur de tension dont toutes les parties de l'enroulement primaire, y compris les bornes, sont isolées par rapport à la terre à un niveau qui correspond à son niveau d'isolement assigné.

**unearthed voltage transformer
ungrounded voltage transformer
(USA)**

A voltage transformer which has all parts of its primary winding, including terminals, insulated from earth at a level corresponding to its rated insulation level.

**незаземляемый
трансформатор напряжения**

Трансформатор напряжения, у которого все части первичной обмотки, включая выводы, изолированы от земли на уровень, соответствующий нормированному уровню изоляции.

zweipolig isolierter Spannungswandler
transformador de tensión no puesto a tierra
trasformatore di tensione non messo a terra
primair volledig geïsoleerde spanningstransformator
przekładnik napięciowy z izolowanymi dwoma zaciskami uzwojenia pierwotnego
ojordad spänningstransformator

321-03-03

transformateur de tension mis à la terre

Transformateur de tension monophasé destiné à avoir l'une des extrémités de son enroulement primaire reliée directement à la terre, ou transformateur de tension triphasé destiné à avoir le point neutre de ses enroulements primaires relié directement à la terre.

**earthed voltage transformer
grounded voltage transformer (USA)**

A single-phase voltage transformer which is intended to have one end of its primary winding directly earthed, or a three-phase voltage transformer which is intended to have the star point of its primary winding directly earthed.

**заземляемый трансформатор
напряжения**

Однофазный трансформатор напряжения, один конец первичной обмотки которого предназначен для глухого заземления или трехфазный трансформатор напряжения, у которого общая точка соединенной в звезду первичной обмотки предназначена для глухого заземления.

einpolig isolierter Spannungswandler
transformador de tensión puesto a tierra
trasformatore di tensione messo a terra
primair eenzijdig geaarde spanningstransformator
przekładnik napięciowy z izolowanym jednym zaciskiem uzwojenia pierwotnego
jordad spänningstransformator

321-03-04

transformateur de tension pour mesures

Transformateur de tension destiné à transmettre un signal d'information à des appareils de mesure ou à des compteurs.

measuring voltage transformer

A voltage transformer intended to transmit an information signal to measuring instruments and meters.

**трансформатор напряжения
для измерений**

Трансформатор напряжения, предназначенный для передачи информационного сигнала к измерительным приборам и счетчикам.

Spannungswandler für Meßzwecke
transformador de tensión para medida
trasformatore di tensione per misura
meetspanningstransformator
przekładnik napięciowy do pomiarów
spänningstransformator för mätning

321-03-05

transformateur de tension pour protection

Transformateur de tension destiné à transmettre un signal d'information à des dispositifs de protection ou de commande.

protective voltage transformer

A voltage transformer intended to transmit an information signal to protective and control devices.

**трансформатор напряжения
для защиты**

Трансформатор напряжения, предназначенный для передачи информационного сигнала устройствам защиты и (или) управления.

Spannungswandler für Schutzzwecke
transformador de tensión para protección
trasformatore di tensione per protezione
beveiligingsspanningstransformator
przekładnik napięciowy do zabezpieczeń
spänningstransformator för reläskydd

Note. — La classe de précision d'un transformateur de tension pour protection est désignée par l'indice de classe, suivi de la lettre «P» (signifiant «protection»). L'indice de classe indique la limite supérieure de la valeur absolue de l'erreur de tension, admissible entre 5% de la tension assignée et la valeur de la tension correspondant au facteur de tension assigné.

Note. — The accuracy class of a protective voltage transformer is designated by its class index followed by the letter "P" (standing for "Protection"). The class index gives the limit of the absolute value of the voltage error from 5% of rated voltage to a voltage corresponding to the rated voltage factor.

Примечание. — Класс точности трансформатора напряжения для защиты обозначается числом и следующей за ним буквой «Р» (начальная буква английского и французского слова «защита»). Число в обозначении класса — допустимое абсолютное значение погрешности напряжения при напряжении от 5% номинального напряжения до напряжения, соответствующего нормированному коэффициенту повышения напряжения.

321-03-06

transformateur de tension à double fonction

Transformateur de tension ayant un même circuit magnétique destiné à assurer la double fonction de mesure et de protection. Il peut comporter un ou plusieurs enroulements secondaires.

dual purpose voltage transformer

A voltage transformer having one magnetic core intended to serve the dual purpose of measuring and protection. It may have one or more secondary windings.

трансформатор напряжения двойного назначения

Трансформатор напряжения, у которого один магнитопровод выполняет две функции — измерительную и защитную. У такого трансформатора может быть одна или несколько вторичных обмоток.

Spannungswandler für Meß- und Schutzzwecke
transformador de tensión de doble función
trasformatore di tensione a doppia funzione
spanningstransformator voor twee doeleinden
przekładnik napięciowy uniwersalny
spänningstransformator för mätning och reläskydd

321-03-07

transformateur de tension (à induction) en cascade

Transformateur de tension dans lequel l'enroulement primaire est réparti régulièrement sur plusieurs noyaux magnétiques isolés, convenablement couplés électromagnétiquement. De cette façon, la puissance est transmise à l'enroulement secondaire qui est disposé sur le noyau magnétique supportant les enroulements dont le potentiel est le plus proche de celui de la terre.

cascade (inductive) voltage transformer

A voltage transformer in which the primary winding is equally distributed over two or more insulated magnetic cores suitably electromagnetically coupled. Power is thereby transmitted to the secondary winding which is placed on the core on which are disposed the windings at the potential nearest to earth.

каскадный (электромагнитный) трансформатор напряжения

Трансформатор напряжения, у которого первичная обмотка равномерно распределена между двумя или более изолированными магнитопроводами, электромагнитно связанными соответствующим образом. Мощность передается во вторичную обмотку, которая размещена на магнитопроводе с обмотками, имеющими потенциалы, наиболее близкие к потенциалу земли.

(induktiver) Kaskadenspannungswandler
transformador de tensión (inductivo) en cascada
trasformatore di tensione (induttivo) in cascata
(inductieve) cascadespanningstransformator
przekładnik napięciowy kaskadowy
kaskadkopplad (magnetisk) spänningstransformator

321-03-08

transformateur de tension adaptateur

Transformateur de tension permettant d'adapter la tension secondaire assignée du transformateur de tension principal à la tension assignée de la charge.

voltage matching transformer

A voltage transformer for matching the rated secondary voltage of the main voltage transformer to the rated voltage of the burden.

согласующий трансформатор напряжения

Трансформатор напряжения для согласования номинального вторичного напряжения основного трансформатора напряжения и номинального напряжения нагрузки.

Zwischenspannungswandler
transformador de tensión adaptador
trasformatore di tensione adattatore
spanningstransformator voor aanpassingsdoeleinden
przekładnik napięciowy wyrównawczy
mellanspänningstransformator

321-03-09

tension résiduelle

Somme des valeurs instantanées des trois tensions entre phase et terre d'un réseau triphasé.

residual voltage

The sum of the instantaneous values of all three line-to-earth voltages, in a three-phase system.

напряжение нулевой последовательности

Сумма мгновенных значений трех фазных напряжений в трехфазной системе.

Verlagerungsspannung
tensión residual
tensione residua
sterpuntspanning; homopolaire spanning
napięcie zerowe
summaspänning; nollföljdsspänning

321-03-10

transformateur de tension résiduelle

Transformateur de tension triphasé ou ensemble de trois transformateurs de tension monophasés comportant des enroulements secondaires connectés en triangle ouvert, en vue de fournir entre les bornes appropriées une tension représentative de la tension résiduelle présente dans le système triphasé de tensions appliqué aux bornes primaires.

residual voltage transformer

A three-phase voltage transformer or a group of three single-phase voltage transformers having secondary windings connected in broken delta so as to produce between the appropriate terminals a voltage representative of the residual voltage existing in the three-phase voltages applied to the primary terminals.

трансформатор напряжения нулевой последовательности

Трехфазный трансформатор напряжения или группа из трех однофазных трансформаторов напряжения со вторичными обмотками, соединенными в разомкнутый треугольник так, чтобы между соответствующими выводами получить напряжение, соответствующее напряжению нулевой последовательности, существующему в приложенном к первичным зажимам трехфазном напряжении.

Spannungswandler zur Erfassung der Verlagerungsspannung
transformador de tensión residual
trasformatore per tensione residua
homopolaire spanningstransformator
przekładnik napięciowy ziemnozwarciowy
summaspänningstransformator

321-03-11

enroulement de tension résiduelle

Enroulement d'un transformateur entre les bornes duquel apparaît la tension résiduelle secondaire, ou une des trois tensions composantes dont la somme constitue la tension résiduelle.

residual voltage winding

The winding of a transformer between the terminals of which is produced the residual voltage or one of the three component voltages which when added together constitute the residual voltage.

обмотка напряжения нулевой последовательности

Обмотка трансформатора, между выводами которой возникает напряжение нулевой последовательности или одна из трех составляющих напряжения, которые в сумме дают напряжение нулевой последовательности.

Wicklung für Erfassung der Verlagerungsspannung (Erdschlußfassung)

arrollamiento de tensión residual
avvolgimento per tensione residua
homopolaire spanningswikkeling
uzwojenie dodatkowe jordschlußfassung

321-03-12

facteur de tension assigné

Facteur par lequel il faut multiplier la tension primaire assignée pour déterminer la tension maximale pour laquelle un transformateur doit répondre aux prescriptions d'échauffement correspondantes pendant un temps spécifié, ainsi qu'aux prescriptions de précision correspondantes.

rated voltage factor

The multiplying factor to be applied to the rated primary voltage to determine the maximum voltage at which a transformer must comply with the relevant thermal requirements for a specified time and with the relevant accuracy requirements.

нормированный коэффициент повышения напряжения

Коэффициент, на который следует умножить номинальное первичное напряжение, чтобы определить максимальное напряжение, при котором трансформатор должен отвечать соответствующим требованиям по температуре нагрева в течение установленного времени и соответствующим требованиям по точности.

Bemessungs-Spannungsfaktor

factor de tensión asignado
fattore di tensione nominale
toegekende spanningsfactor
współczynnik napięciowy znamionowy
märkspänningsfaktor

321-03-13

limite thermique du courant secondaire de charge

Courant maximal secondaire que peut fournir en permanence un transformateur, sous la tension la plus élevée pour le matériel, sans que la température d'aucune partie n'excède les températures limites spécifiées.

secondary limiting thermal current

The maximum continuous secondary current at the highest voltage for equipment which the transformer can supply without the temperature of any part exceeding the stipulated temperature limits.

вторичный предельный ток термической стойкости

Наибольший длительный вторичный ток при наибольшем рабочем напряжении, который трансформатор может выдержать без нагрева любой из его частей свыше допустимой температуры.

sekundäre thermische Grenzstromstärke
límite térmico de la intensidad secundaria de carga
corrente termica limite nominale
secundaire thermische grens-stroom
prąd wtórny graniczny cieplny
sekundär termisk gränsström

321-03-14

transformateur condensateur de tension

Transformateur de tension comprenant un diviseur capacitif et un élément électromagnétique conçus et connectés de façon que la tension secondaire de l'élément électromagnétique soit pratiquement proportionnelle à la tension primaire et déphasée par rapport à celle-ci d'un angle approximativement nul pour un sens approprié des connexions.

capacitor voltage transformer

A voltage transformer comprising a capacitor divider unit and an electromagnetic unit so designed and interconnected that the secondary voltage of the electromagnetic unit is substantially proportional to the primary voltage, and differs in phase from it by an angle which is approximately zero for an appropriate direction of the connections.

емкостный трансформатор напряжения

Трансформатор напряжения, включающий емкостный делитель и электромагнитное устройство, выполненное и соединенные таким образом, что вторичное напряжение электромагнитного устройства пропорционально первичному напряжению и отличается от него по фазе на угол, близкий к нулю при правильном соединении.

kapazitiver Spannungswandler
transformador de tensión capacitivo
trasformatore di tensione capacitivo
capacitive spanningstransformator
przekładnik napięciowy pojemnościowy
kondensatorspänningstransformator

321-03-15

diviseur (de tension) capacitif

Diviseur de tension constitué uniquement de condensateurs.

capacitor voltage divider

A voltage divider consisting only of capacitors.

емкостный делитель напряжения

Делитель напряжения, содержащий только конденсаторы.

kapazitiver (Spannungs-) Teiler**divisor (de tensión) capacitivo****divisore di tensione capacitivo****capacitieve spanningsdelers****dzielnik napięciowy****pojemnościowy****kondensatorspänningsdelare**

321-03-16

borne à haute tension

Borne destinée à être connectée à la ligne de transport d'énergie.

high voltage terminal

Terminal intended to be connected to the power line.

вывод высокого напряжения

Вывод, предназначенный для соединения с цепью первичного напряжения.

Hochspannungsanschluß**borne de alta tensión****terminale di alta tensione****hoogspanningsaansluitklem****zacisk wysokiego napięcia****högspänningsuttag**

321-03-17

borne à basse tension (d'un transformateur condensateur de tension)

Borne destinée à être connectée à la terre, soit directement soit par l'intermédiaire d'un circuit de couplage pour courant porteur.

low voltage terminal (of a capacitor voltage transformer)

Terminal intended to be connected to the earth, either directly, or through a carrier-frequency transmission circuit.

вывод низкого напряжения

(емкостного трансформатора напряжения)

Вывод для соединения с землей непосредственно, либо через цепь связи на несущей частоте.

Niederspannungsanschluß

(eines kapazitiven Spannungswandlers)

borne de baja tensión (de un transformador de tensión capacitivo)**terminale di bassa tensione (di un trasformatore di tensione capacitivo)****laagspanningsaansluitklem**

(van een capacitieve spanningstransformator)

zacisk niskiego napięcia

(przekładnika napięciowego pojemnościowego)

lågspänningsuttag; jorduttag

321-03-18

borne intermédiaire (d'un transformateur condensateur de tension)

Borne destinée à être connectée à l'élément électromagnétique d'un transformateur condensateur de tension.

intermediate voltage terminal (of a capacitor voltage transformer)

Terminal to be connected to the electromagnetic unit of a capacitor voltage transformer.

вывод промежуточного напряжения (емкостного трансформатора напряжения)

Вывод, предназначенный для соединения с электромагнитным устройством емкостного трансформатора напряжения.

Zwischenspannungsanschluß

(eines kapazitiven Spannungswandlers)

borne intermedio (de un transformador de tensión capacitivo)**terminale a tensione intermedia (di un trasformatore di tensione capacitivo)****middenspanningsaansluitklem (van een capacitieve spanningstransformator)****zacisk pośredniego napięcia**

(przekładnika napięciowego pojemnościowego)

mellanspänningsuttag

321-03-19

condensateur à haute tension (d'un transformateur condensateur de tension)

Condensateur connecté entre la borne à haute tension et la borne intermédiaire.

high voltage capacitor (of a capacitor voltage transformer)

Capacitor connected between the high voltage and intermediate voltage terminals.

конденсатор высокого напряжения (емкостного трансформатора напряжения)

Конденсатор, подключенный между выводами высокого и промежуточного напряжений.

Hochspannungskondensator (eines kapazitiven Spannungswandlers)

condensador de alta tensión (de un transformador de tensión capacitivo)

condensatore di alta tensione (di un trasformatore di tensione capacitivo)

hoogspanningscondensator (van een capacitive spanningstransformator)

człon wysokiego napięcia dzielnika pojemnościowego (przekładnika napięciowego pojemnościowego)

högspänningskondensator

321-03-20

condensateur à tension intermédiaire (d'un transformateur condensateur de tension)

Condensateur connecté entre la borne intermédiaire et la borne à basse tension.

intermediate voltage capacitor (of a capacitor voltage transformer)

Capacitor connected between the intermediate voltage terminal and the low voltage terminal.

конденсатор промежуточного напряжения (емкостного трансформатора напряжения)

Конденсатор, подключенный между выводами промежуточного и низкого напряжений.

Zwischenspannungskondensator (eines kapazitiven Spannungswandlers)

condensador de tensión intermedia (de un transformador de tensión capacitivo)

condensatore a tensione intermedia (di un trasformatore di tensione capacitivo)

middenspanningscondensator (van een capacitive spanningstransformator)

człon pośredniego napięcia dzielnika pojemnościowego (przekładnika napięciowego pojemnościowego)

mellanspänningskondensator

321-03-21

élément électromagnétique (d'un transformateur condensateur de tension)

Élément d'un transformateur condensateur de tension, connecté entre la borne intermédiaire et la borne à basse tension du diviseur capacitif ou la terre, et qui fournit la tension secondaire.

electromagnetic unit (of a capacitor voltage transformer)

The component of a capacitor voltage transformer, connected between the intermediate voltage terminal and the low voltage terminal of the capacitor divider or the earth, and which produces the secondary voltage.

электромагнитное устройство (емкостного трансформатора напряжения)

Часть емкостного трансформатора напряжения, подключенная между выводом промежуточного напряжения и выводом низкого напряжения емкостного делителя (или непосредственно землей), которая обеспечивает получение вторичного напряжения.

induktiver Teil (eines kapazitiven Spannungswandlers)

elemento electromagnético (de un transformador de tensión capacitivo)

unità elettromagnetica (di un trasformatore di tensione capacitivo)

elektromagnetisch deel (van een capacitive spanningstransformator)

człon indukcyjny (przekładnika napięciowego pojemnościowego)

mellanspänningsenhet hos kondensatorspänningstransformator

321-03-22

tension intermédiaire à circuit ouvert

Tension existant entre la terre et la borne intermédiaire du diviseur capacitif lorsque la tension primaire est appliquée entre la borne à haute tension et la borne à basse tension ou la terre, l'élément électromagnétique étant déconnecté.

open-circuit intermediate voltage

The voltage to earth at the intermediate voltage terminal of the capacitor divider unit when primary voltage is applied between the high voltage terminal and the low voltage terminal or the earth, the electromagnetic unit being disconnected.

промежуточное напряжение при разомкнутой цепи

Напряжение по отношению к земле на выводе промежуточного напряжения емкостного делителя, когда первичное напряжение приложено между выводом высокого напряжения и выводом низкого напряжения (или непосредственно землей) при отсоединенном электромагнитном устройстве.

Zwischenspannung bei offenem Stromkreis
tensión intermedia a circuito abierto
tensione intermedia a circuito aperto
open middenspanning
napięcie pośrednie dzielnika przekładnika napięciowego pojemnościowego przy odłączonym członie indukcyjnym
mellanspänning i tomgång

321-03-23

rapport de tension d'un diviseur capacitif

Rapport entre la somme des capacités du condensateur à haute tension et du condensateur à tension intermédiaire et la capacité du condensateur à haute tension.

voltage ratio of a capacitor divider

Ratio between the sum of the capacitances of the high voltage and intermediate voltage capacitors and the capacitance of the high voltage capacitor.

коэффициент трансформации емкостного делителя

Отношение суммы емкостей конденсатора высокого напряжения и конденсатора промежуточного напряжения к емкости конденсатора высокого напряжения.

Spannungsverhältnis des kapazitiven Teilers
relación de tensión de un divisor capacitivo
rapporto di tensione di un divisore capacitivo
spanningsverhouding van een capacitieve spanningsdeler
przekładnia dzielnika pojemnościowego
spänningsomsättning hos kondensatorspänningsdelare

321-03-24

dispositif de protection (d'un transformateur condensateur de tension)

Dispositif incorporé dans un transformateur condensateur de tension et destiné à limiter les surtensions qui peuvent se produire dans l'un ou plusieurs de ses éléments, notamment du fait des phénomènes de ferro-résonance.

protective device (of a capacitor voltage transformer)

A device incorporated in a capacitor voltage transformer for the purpose of limiting overvoltages which may appear across one or more of its components, notably due to ferro-resonance phenomena.

защитное устройство (емкостного трансформатора напряжения)

Устройство, входящее в состав емкостного трансформатора напряжения, предназначенное для ограничения перенапряжений, которые могут возникнуть на одной или нескольких его частях в основном из-за явления феррорезонанса.

Schutzeinrichtung (eines kapazitiven Spannungswandlers)
dispositivo de protección (de un transformador de tensión capacitivo)
dispositivo di protezione (di un trasformatore di tensione capacitivo)
beveiligingsmiddelen (voor een capacitieve spanningstransformator)
urządzenie zabezpieczające (przekładnika napięciowego pojemnościowego)
dämpkrets

INDEX

FRANÇAIS.	24
ENGLISH	26
РУССКИЙ	28
DEUTSCH	30
ESPAÑOL	32
ITALIANO	34
NEDERLANDS.	36
POLSKI	38
SVENSKA	40

INDEX

- A**
- autotransformateur de mesure 321-01-02
- B**
- borne à basse tension (d'un transformateur condensateur de tension) 321-03-17
- borne à haute tension 321-03-16
- borne intermédiaire (d'un transformateur condensateur de tension) 321-03-18
- C**
- charge (d'un transformateur de mesure) 321-01-25
- charge assignée (d'un transformateur de mesure) 321-01-26
- charge de précision 321-01-26
- charge interne (d'un transformateur de courant) 321-02-33
- circuit secondaire 321-01-08
- classe de précision 321-01-24
- compensation par correction de spires 321-02-35
- condensateur à haute tension (d'un transformateur condensateur de tension) 321-03-19
- condensateur à tension intermédiaire (d'un transformateur condensateur de tension) 321-03-20
- courant assigné thermique de courte durée 321-02-22
- courant assigné thermique permanent 321-02-25
- courant d'échauffement 321-02-25
- courant d'excitation 321-02-32
- courant dynamique assigné 321-02-24
- courant étendu assigné 321-02-23
- courant limite de précision assigné (d'un transformateur de courant pour protection) 321-02-29
- courant limite primaire assigné (pour les appareils de mesure) (IPL) 321-02-27
- courant primaire (d'un transformateur de courant) 321-01-09
- courant primaire assigné (d'un transformateur de courant) 321-01-11
- courant résiduel 321-02-20
- courant secondaire (d'un transformateur de courant) 321-01-13
- courant secondaire assigné (d'un transformateur de courant) 321-01-15
- D**
- déphasage 321-01-23
- dispositif de protection (d'un transformateur condensateur de tension) 321-03-24
- diviseur (de tension) capacitif 321-03-15
- E**
- élément électromagnétique (d'un transformateur condensateur de tension) 321-03-21
- enroulement de tension résiduelle 321-03-11
- enroulement primaire (d'un transformateur de courant) 321-01-04
- enroulement primaire (d'un transformateur de tension) 321-01-05
- enroulement secondaire (d'un transformateur de courant) 321-01-06
- enroulement secondaire (d'un transformateur de tension) 321-01-07
- erreur composée 321-02-26
- erreur de courant 321-01-21
- erreur de rapport (d'un transformateur de courant) 321-01-21
- erreur de rapport (d'un transformateur de tension) 321-01-22
- erreur de tension 321-01-22
- F**
- facteur de sécurité (pour les appareils de mesure) (FS) 321-02-28
- facteur de tension assigné 321-03-12
- facteur limite de précision (d'un transformateur de courant pour protection) 321-02-30
- force électromotrice limite secondaire 321-02-31
- L**
- limite thermique du courant secondaire de charge 321-03-13
- P**
- puissance de précision 321-01-27
- puissance de sortie assignée (d'un transformateur de mesure) 321-01-27
- R**
- rapport de tension d'un diviseur capacitif 321-03-23
- rapport de transformation assigné d'un transformateur de courant 321-01-19
- rapport de transformation assigné d'un transformateur de tension 321-01-20
- rapport de transformation d'un transformateur de courant 321-01-17
- rapport de transformation d'un transformateur de tension 321-01-18
- T**
- tension du point de coude 321-02-34
- tension intermédiaire à circuit ouvert 321-03-22
- tension primaire (d'un transformateur de tension) 321-01-10
- tension primaire assignée (d'un transformateur de tension) 321-01-12
- tension résiduelle 321-03-09
- tension secondaire (d'un transformateur de tension) 321-01-14
- tension secondaire assignée (d'un transformateur de tension) 321-01-16
- transformateur combiné 321-01-03
- transformateur condensateur de tension 321-03-14
- transformateur de courant 321-02-01
- transformateur de courant à barre incorporée 321-02-06
- transformateur de courant à circuit magnétique ouvrant 321-02-05
- transformateur de courant adaptateur 321-02-17
- transformateur de courant à gamme étendue 321-02-11
- transformateur de courant à isolation totale 321-02-10
- transformateur de courant à noyau unique 321-02-12
- transformateur de courant à plusieurs noyaux 321-02-13
- transformateur de courant à primaire bobiné 321-02-09
- transformateur de courant autocomposé 321-02-15
- transformateur de courant compoundé 321-02-14
- transformateur de courant pour câble 321-02-04

transformateur de courant pour mesures 321-02-18
 transformateur de courant pour passage de barre . . 321-02-03
 transformateur de courant pour protection . . . 321-02-19
 transformateur de courant pour traversée 321-02-02
 transformateur de courant résiduel 321-02-21
 transformateur de courant sommateur 321-02-16
 transformateur de courant totalisateur 321-02-16
 transformateur de courant type support de conduc-
 teur primaire 321-02-08
 transformateur de courant type traversée 321-02-07

transformateur de mesure 321-01-01
 transformateur de tension 321-03-01
 transformateur de tension adaptateur 321-03-08
 transformateur de tension à double fonction . . . 321-03-06
 transformateur de tension (à induction) en cascade 321-03-07
 transformateur de tension mis à la terre 321-03-03
 transformateur de tension non mis à la terre . . . 321-03-02
 transformateur de tension pour mesures 321-03-04
 transformateur de tension pour protection 321-03-05
 transformateur de tension résiduelle 321-03-10

INDEX

A

accuracy class.	321-01-24
accuracy limit factor (of a protective current transformer)	321-02-30
actual transformation ratio of a current transformer.	321-01-17
actual transformation ratio of a voltage transformer.	321-01-18
auto-compound current transformer	321-02-15

B

bar primary bushing type current transformer	321-02-07
bar primary type current transformer	321-02-06
burden (of an instrument transformer)	321-01-25
bus type current transformer	321-02-03
bushing type current transformer	321-02-02

C

cable type current transformer.	321-02-04
capacitor voltage divider	321-03-15
capacitor voltage transformer	321-03-14
cascade (inductive) voltage transformer	321-03-07
combined transformer	321-01-03
composite error	321-02-26
compound-wound current transformer	321-02-14
current matching transformer	321-02-17
current transformer	321-02-01
current error	321-01-21

D

dual purpose voltage transformer	321-03-06
--	-----------

E

earthed voltage transformer	321-03-03
electromagnetic unit (of a capacitor voltage transformer)	321-03-21
exciting current	321-02-32
extended rating current.	321-02-23
extended rating type current transformer	321-02-11

F

fully insulated current transformer	321-02-10
---	-----------

G

grounded voltage transformer	321-03-03
--	-----------

H

high voltage capacitor (of a capacitor voltage transformer)	321-03-19
high voltage terminal.	321-03-16

I

instrument autotransformer	321-01-02
instrument security factor (FS)	321-02-28
instrument transformer	321-01-01
intermediate voltage capacitor (of a capacitor voltage transformer)	321-03-20
intermediate voltage terminal (of a capacitor voltage transformer)	321-03-18
internal burden (of a current transformer).	321-02-33

K

knee point voltage.	321-02-34
-----------------------------	-----------

L

low voltage terminal (of a capacitor voltage transformer)	321-03-17
---	-----------

M

measuring current transformer.	321-02-18
measuring voltage transformer.	321-03-04
multi-core type current transformer	321-02-13

O

open-circuit intermediate voltage.	321-03-22
--	-----------

P

phase displacement	321-01-23
primary current (of a current transformer).	321-01-09
primary voltage (of a voltage transformer).	321-01-10
primary winding (of a current transformer)	321-01-04
primary winding (of a voltage transformer)	321-01-05
protective current transformer	321-02-19
protective device (of a capacitor voltage transformer).	321-03-24
protective voltage transformer.	321-03-05

R

rated accuracy limit primary current (of a protective current transformer)	321-02-29
rated burden	321-01-26
rated continuous thermal current	321-02-25
rated dynamic current	321-02-24
rated instrument limit primary current (IPL).	321-02-27
rated output (of an instrument transformer)	321-01-27
rated primary current (of a current transformer)	321-01-11
rated primary voltage (of a voltage transformer)	321-01-12
rated secondary current (of a current transformer)	321-01-15
rated secondary voltage (of a voltage transformer)	321-01-16
rated short time thermal current	321-02-22
rated transformation ratio of a current transformer	321-01-19
rated transformation ratio of a voltage transformer	321-01-20
rated voltage factor	321-03-12
residual current	321-02-20
residual current transformer.	321-02-21
residual voltage	321-03-09

residual voltage transformer 321-03-10
 residual voltage winding 321-03-11

S

secondary circuit 321-01-08
 secondary current (of a current transformer) . . . 321-01-13
 secondary limiting e.m.f. 321-02-31
 secondary limiting thermal current 321-03-13
 secondary voltage (of a voltage transformer) . . . 321-01-14
 secondary winding (of a current transformer) . . . 321-01-06
 secondary winding (of a voltage transformer) . . . 321-01-07
 single-core type current transformer 321-02-12
 split core type current transformer 321-02-05
 summation current transformer 321-02-16
 support type current transformer 321-02-08

T

turns correction 321-02-35

U

unearthed voltage transformer 321-03-02
 ungrounded voltage transformer 321-03-02

V

voltage error 321-01-22
 voltage matching transformer 321-03-08
 voltage ratio of a capacitor divider 321-03-23
 voltage transformer 321-03-01

W

wound primary type current transformer 321-02-09

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

автокомпенсированный трансформатор тока . . . 321-02-15

В

витковая коррекция 321-02-35
внутренняя нагрузка (трансформатора тока) . . . 321-02-33
встроенный трансформатор тока 321-02-02
вторичная обмотка (трансформатора напряжения) 321-01-07
вторичная обмотка (трансформатора тока) . . . 321-01-06
вторичное напряжение (трансформатора напряжения) 321-01-14
вторичная цепь 321-01-08
вторичный предельный ток термической стойкости 321-03-13
вторичный ток (трансформатора тока) 321-01-13
вывод высокого напряжения 321-03-16
вывод низкого напряжения (емкостного трансформатора напряжения) 321-03-17
вывод промежуточного напряжения (емкостного трансформатора напряжения) 321-03-18

Д

действительный коэффициент трансформации трансформатора напряжения 321-01-18
действительный коэффициент трансформации трансформатора тока 321-01-17

Е

емкостный делитель напряжения 321-03-15
емкостный трансформатор напряжения 321-03-14

З

заземляемый трансформатор напряжения 321-03-03
защитное устройство (емкостного трансформатора напряжения) 321-03-24

И

измерительный автотрансформатор 321-01-02
измерительный трансформатор 321-01-01

К

кабельный трансформатор тока 321-02-04
каскадный (электромагнитный) трансформатор напряжения 321-03-07
катушечный трансформатор тока 321-02-09
класс точности 321-01-24
комбинированный трансформатор 321-01-03
компенсированный трансформатор 321-02-14
конденсатор высокого напряжения (емкостного трансформатора напряжения) 321-03-19
конденсатор промежуточного напряжения (емкостного трансформатора напряжения) 321-03-20

конденсатор промежуточного напряжения (емкостного трансформатора напряжения) 321-03-20
коэффициент безопасности приборов (FS) 321-02-28
коэффициент трансформации емкостного делителя 321-03-23

Н

нагрузка (измерительного трансформатора) 321-01-25
напряжение точки излома 321-02-34
напряжение нулевой последовательности 321-03-09
незаземляемый трансформатор напряжения 321-03-02
номинальное вторичное напряжение (трансформатора напряжения) 321-01-16
номинальный вторичный ток (трансформатора тока) 321-01-15
номинальный коэффициент трансформации трансформатора напряжения 321-01-20
номинальный коэффициент трансформации трансформатора тока 321-01-19
номинальная мощность (измерительного трансформатора) 321-01-27
номинальная нагрузка 321-01-26
номинальное первичное напряжение (трансформатора напряжения) 321-01-12
номинальный первичный ток (трансформатора тока) 321-01-11
номинальная предельная кратность (трансформатора тока для защиты) 321-02-30
номинальный предельный первичный ток для измерений (IPL) 321-02-27
номинальный предельный первичный ток по точности (трансформатора тока для защиты) 321-02-29
номинальный ток динамической стойкости 321-02-24
номинальный ток термической стойкости 321-02-22
номинальный ток расширенного диапазона 321-02-23
нормированный коэффициент повышения напряжения 321-03-12
нормированный ток длительного нагрева 321-02-25

О

обмотка напряжения нулевой последовательности 321-03-11
опорный трансформатор тока 321-02-08

П

первичное напряжение (трансформатора напряжения) 321-01-10
первичная обмотка (трансформатора напряжения) 321-01-05
первичная обмотка (трансформатора тока) 321-01-04
первичный ток (трансформатора тока) 321-01-09
погрешность напряжения 321-01-22
полностью изолированный трансформатор тока 321-02-10
полная погрешность 321-02-26
предельная вторичная э.д.с. 321-02-31
промежуточное напряжение при разомкнутой цепи 321-03-22
промежуточный трансформатор тока 321-02-17
проходной стержневой трансформатор тока 321-02-07

Р

разъемный трансформатор тока 321-02-05

С

согласующий трансформатор напряжения 321-03-08
 стержневой трансформатор тока 321-02-06
 суммирующий трансформатор тока 321-02-16

Т

ток намагничивания 321-02-32
 ток нулевой последовательности 321-02-20
 токовая погрешность 321-01-21
 трансформатор напряжения 321-03-01
 трансформатор напряжения двойного назначения 321-03-06
 трансформатор напряжения для защиты 321-03-05
 трансформатор напряжения для измерений 321-03-04
 трансформатор напряжения нулевой последова-
 тельности 321-03-10
 трансформатор тока 321-02-01
 трансформатор тока нулевой последовательности 321-02-21
 трансформатор тока для защиты 321-02-19

трансформатор тока для измерений 321-02-18
 трансформатор тока расширенного диапазона . . . 321-02-11
 трансформатор тока с несколькими магнитопро-
 водами 321-02-13
 трансформатор тока с одним магнитопроводом . . 321-02-12

У

угловая погрешность 321-01-23

Ш

шинный трансформатор тока 321-02-03

Э

электромагнитное устройство 321-03-21

INHALTSVERZEICHNIS

A

Analegestromwandler	321-02-05
Anschluß, Hochspannungs-	321-03-16
Anschluß (eines kapazitiven Spannungswandlers), Niederspannungs-	321-03-17
Anschluß (eines kapazitiven Spannungswandlers), Zwischenspannungs-	321-03-18
Aufsteckstromwandler	321-02-02
Aufsteckstromwandler, vollisolierter	321-02-03

B

Bemessungsbürde	321-01-26
Bemessungsdauerstromstärke, thermische	321-02-25
Bemessungs-Fehlergrenzstromstärke (eines Strom- wandlers für Schutzzwecke), primäre	321-02-29
Bemessungs-Kurzzeitstromstärke, thermische	321-02-22
Bemessungsleistung (eines Meßwandlers)	321-01-27
Bemessungssicherheitsstromstärke (für Meßin- strumente)	321-02-27
Bemessungsspannung (eines Spannungswandlers), primäre	321-01-12
Bemessungsspannung (eines Spannungswandlers), sekundäre	321-01-16
Bemessungs-Spannungsfaktor	321-03-12
Bemessungsstromstärke, dynamische	321-02-24
Bemessungsstromstärke (eines Stromwandlers), primäre	321-01-11
Bemessungsstromstärke (eines Stromwandlers), sekundäre	321-01-15
Bemessungsstromstärke, erweiterte	321-02-23
Bemessungsübersetzung eines Spannungswandlers	321-01-20
Bemessungsübersetzung eines Stromwandlers	321-01-19
Bürde (eines Meßwandlers)	321-01-25

D

Durchführungsstromwandler	321-02-07
dynamische Bemessungsstromstärke	321-02-24

E

Einkernstromwandler	321-02-12
einpolig isolierter Spannungswandler	321-03-03
Erregerstrom, sekundärer	321-02-32
erweiterte Bemessungsstromstärke	321-02-23

F

Fehlergrenzfaktor (eines Stromwandlers für Schutzzwecke)	321-02-30
Fehlwinkel	321-01-23

G

Gesamtfehler	321-02-26
Grenz-EMK, sekundäre	321-02-31
Grenzstromstärke, sekundäre thermische	321-03-13

H

Hochspannungsanschluß	321-03-16
Hochspannungskondensator (eines kapazitiven Spannungswandlers)	321-03-19

I

(induktiver) Kaskadenspannungswandler	321-03-07
induktiver Teil (eines kapazitiven Spannungs- wandlers)	321-03-21
Innenbürde (eines Stromwandlers)	321-02-33

K

Kabelumbauwandler	321-02-04
kapazitiver Spannungswandler	321-03-14
kapazitiver (Spannungs-) Teiler	321-03-15
Kaskadenspannungswandler (induktiver)	321-03-07
Klasse	321-01-24
Kniepunktspannung	321-02-34
kombinierter Meßwandler	321-01-03
Kondensator (eines kapazitiven Spannungs- wandlers), Hochspannungs-	321-03-19
Kondensator (eines kapazitiven Spannungs- wandlers), Zwischenspannungs-	321-03-20

M

Mehrernstromwandler	321-02-13
Meßwandler	321-01-01
Meßwandler in Sparschaltung	321-01-02
Meßwandler, kombinierter	321-01-03

N

Niederspannungsanschluß (eines kapazitiven Span- nungswandlers)	321-03-17
Nullstrom	321-02-20

P

primäre Bemessungs-Fehlergrenzstromstärke (eines Stromwandlers für Schutzzwecke)	321-02-29
primäre Bemessungsspannung (eines Spannungs- wandlers)	321-01-12
primäre Bemessungsstromstärke (eines Strom- wandlers)	321-01-11
Primärspannung (eines Spannungswandlers)	321-01-10
Primärstrom (eines Stromwandlers)	321-01-09
Primärwicklung (eines Spannungswandlers)	321-01-05
Primärwicklung (eines Stromwandlers)	321-01-04

S

Schienenstromwandler	321-02-06
Schutzvorrichtung (eines kapazitiven Spannungs- wandlers)	321-03-24
sekundäre Grenz-EMK	321-02-31
sekundäre Bemessungsspannung (eines Spannungs- wandlers)	321-01-16
sekundäre Bemessungsstromstärke (eines Strom- wandlers)	321-01-15
sekundärer Erregerstrom	321-02-32
sekundäre thermische Grenzstromstärke	321-03-13
Sekundärkreis	321-01-08
Sekundärspannung (eines Spannungswandlers)	321-01-14
Sekundärstrom (eines Stromwandlers)	321-01-13
Sekundärwicklung (eines Spannungswandlers)	321-01-07

Sekundärwicklung (eines Stromwandlers)	321-01-06
Sicherheitsfaktor (für Meßinstrumente)	321-02-28
Spannungsfaktor, Bemessungs-	321-03-12
Spannungsfehler	321-01-22
Spannungsverhältnis des kapazitiven Teilers	321-03-23
Spannungswandler, einpolig isolierter	321-03-03
Spannungswandler	321-03-01
Spannungswandler für Meßzwecke	321-03-04
Spannungswandler für Meß- und Schutzzwecke	321-03-06
Spannungswandler für Schutzzwecke	321-03-05
Spannungswandler, (induktiver) Kaskaden-	321-03-07
Spannungswandler, kapazitiver	321-03-14
Spannungswandler zur Erfassung der Verlagerungsspannung	321-03-10
Spannungswandler, zweipolig isolierter	321-03-02
Spannungswandler, Zwischen-	321-03-08
Stromfehler	321-01-21
Stromwandler	321-02-01
Stromwandler, Aufsteck-	321-02-02
Stromwandler, Durchführungs-	321-02-07
Stromwandler, Einkern-	321-02-12
Stromwandler für Meßzwecke	321-02-18
Stromwandler für Nullstromerfassung	321-02-21
Stromwandler für Schutzzwecke	321-02-19
Stromwandler, Mehrkern-	321-02-13
Stromwandler mit erweitertem Meßbereich (Großbereichsstromwandler)	321-02-11
Stromwandler mit Selbstkompensation	321-02-15
Stromwandler mit Zusatzmagnetisierung	321-02-14
Stromwandler, Schienen-	321-02-06
Stromwandler, Stützer-	321-02-08
Stromwandler, Summen-	321-02-16
Stromwandler, vollisolierter	321-02-10
Stromwandler, vollisolierter Aufsteck-	321-02-03
Stromwandler, Wickel-	321-02-09
Stromwandler, Zangen-	321-02-05
Stromwandler, Zwischen-	321-02-17
Stützerstromwandler	321-02-08
Summenstromwandler	321-02-16

T

Teiler, kapazitiver	321-03-15
thermische Grenzstromstärke, sekundäre	321-03-13
thermische Bemessungsdauerstromstärke	321-02-25
thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstärke	321-02-22

U

Übersetzung eines Spannungswandlers	321-01-18
Übersetzung eines Stromwandlers	321-01-17

V

Verlagerungsspannung	321-03-09
vollisolierter Aufsteckstromwandler	321-02-03
vollisolierter Stromwandler	321-02-10

W

Wickelstromwandler	321-02-09
Wicklung für Erfassung der Verlagerungsspannung (Erdschlußerfassung)	321-03-11
Windungsabgleich	321-02-35

Z

Zangenstromwandler	321-02-05
zweipolig isolierter Spannungswandler	321-03-02
Zwischenspannung bei offenem Stromkreis	321-03-22
Zwischenspannungsanschluß (eines kapazitiven Spannungswandlers)	321-03-18
Zwischenspannungskondensator (eines kapazitiven Spannungswandlers)	321-03-20
Zwischenspannungswandler	321-03-08
Zwischenstromwandler	321-02-17

ÍNDICE

A		intensidad extendida asignada	321-02-23
arrollamiento de tensión residual.	321-03-11	intensidad límite de precisión asignada (de un transformador de intensidad para protección)	321-02-29
arrollamiento primario (de un transformador de intensidad)	321-01-04	intensidad primaria (de un transformador de intensidad)	321-01-09
arrollamiento primario (de un transformador de tensión)	321-01-05	intensidad primaria asignada (de un transformador de intensidad).	321-01-11
arrollamiento secundario (de un transformador de intensidad)	321-01-06	intensidad primaria límite asignada (para los aparatos de medida) (IPL).	321-02-27
arrollamiento secundario (de un transformador de tensión)	321-01-07	intensidad residual.	321-02-20
autotransformador de medida	321-01-02	intensidad secundaria (de un transformador de intensidad)	321-01-13
B		intensidad secundaria asignada (de un transformador de intensidad).	321-01-15
borne de alta tensión.	321-03-16	intensidad térmica asignada de corta duración	321-02-22
borne de baja tensión (de un transformador de tensión capacitivo).	321-03-17	intensidad térmica permanente asignada.	321-02-25
borne intermedio (de un transformador de tensión capacitivo)	321-03-18	L	
C		límite térmico de la intensidad secundaria de carga	321-03-13
carga (de un transformador de medida).	321-01-25	P	
carga asignada (de un transformador de medida)	321-01-26	potencia de salida asignada (de un transformador de medida)	321-01-27
carga de precisión	321-01-26	R	
carga interna (de un transformador de intensidad)	321-02-33	relación de tensión de un divisor capacitivo	321-03-23
circuito secundario	321-01-08	relación de transformación asignada de un transformador de intensidad.	321-01-19
clase de precisión	321-01-24	relación de transformación asignada de un transformador de tensión	321-01-20
compensación por corrección de espiras.	321-02-35	relación de transformación de un transformador de intensidad	321-01-17
condensador de alta tensión (de un transformador de tensión capacitivo)	321-03-19	relación de transformación de un transformador de tensión.	321-01-18
condensador de tensión intermedia (de un transformador de tensión capacitivo)	321-03-20	T	
D		tensión de codo	321-02-34
dispositivo de protección (de un transformador de tensión capacitivo).	321-03-24	tensión intermedia a circuito abierto	321-03-22
divisor (de tensión) capacitivo	321-03-15	tensión primaria (de un transformador de tensión)	321-01-10
E		tensión primaria asignada (de un transformador de tensión)	321-01-12
elemento electromagnético (de un transformador de tensión capacitivo).	321-03-21	tensión residual	321-03-09
error compuesto.	321-02-26	tensión secundaria (de un transformador de tensión)	321-01-14
error de fase	321-01-23	tensión secundaria asignada (de un transformador de tensión)	321-01-16
error de intensidad	321-01-21	transformador combinado	321-01-03
error de tensión	321-01-22	transformador de intensidad	321-02-01
F		transformador de intensidad abrible	321-02-05
factor de seguridad (para los aparatos de medida) (FS).	321-02-28	transformador de intensidad adaptador	321-02-17
factor de tensión asignado	321-03-12	transformador de intensidad autocompensado	321-02-15
factor límite de precisión (de un transformador de intensidad para protección)	321-02-30	transformador de intensidad compensado	321-02-14
fuerza electromotriz límite secundaria.	321-02-31	transformador de intensidad con aislamiento total	321-02-10
I		transformador de intensidad de barra incorporada	321-02-06
intensidad de excitación	321-02-32	transformador de intensidad de gama extendida	321-02-11
intensidad dinámica asignada	321-02-24	transformador de intensidad de núcleo único	321-02-12
		transformador de intensidad de primario bobinado	321-02-09
		transformador de intensidad de tipo pasamuros	321-02-07
		transformador de intensidad de tipo soporte	321-02-08
		transformador de intensidad de varios núcleos	321-02-13

transformador de intensidad para cables	321-02-04	transformador de tensión adaptador	321-03-08
transformador de intensidad para medida	321-02-18	transformador de tensión capacitivo	321-03-14
transformador de intensidad para pasatapas	321-02-02	transformador de tensión de doble función	321-03-06
transformador de intensidad para paso de barras	321-02-03	transformador de tensión (inductivo) en cascada	321-03-07
transformador de intensidad para protección	321-02-19	transformador de tensión no puesto a tierra	321-03-02
transformador de intensidad residual	321-02-21	transformador de tensión para medida	321-03-04
transformador de intensidad sumador	321-02-16	transformador de tensión para protección	321-03-05
transformador de medida	321-01-01	transformador de tensión puesto a tierra	321-03-03
transformador de tensión	321-03-01	transformador de tensión residual	321-03-10

INDICE

A

autotrasformatore di misura.	321-01-02
avvolgimento per tensione residua	321-03-11
avvolgimento primario (di un trasformatore di corrente)	321-01-04
avvolgimento primario (di un trasformatore di tensione)	321-01-05
avvolgimento secondario (di un trasformatore di corrente)	321-01-06
avvolgimento secondario (di un trasformatore di tensione)	321-01-07

C

circuito secondario	321-01-08
classe di precisione.	321-01-24
condensatore a tensione intermedia (di un trasformatore di tensione capacitivo)	321-03-20
condensatore di alta tensione (di un trasformatore di tensione capacitivo)	321-03-19
corrente di eccitazione	321-02-32
corrente massima permanente di riscaldamento.	321-02-25
corrente nominale dinamica	321-02-24
corrente nominale di sicurezza per gli apparecchi di misura	321-02-27
corrente nominale limite di precisione (di un trasformatore di corrente per protezione)	321-02-29
corrente nominale primaria (di un trasformatore di corrente)	321-01-11
corrente nominale primaria estesa	321-02-23
corrente nominale secondaria (di un trasformatore di corrente)	321-01-15
corrente nominale termica di corto circuito	321-02-22
corrente primaria (di un trasformatore di corrente)	321-01-09
corrente residua	321-02-20
corrente secondaria (di un trasformatore di corrente)	321-01-13
corrente termica limite nominale	321-03-13
correzione di spire	321-02-35

D

dispositivo di protezione (di un trasformatore di tensione capacitivo)	321-03-24
divisore di tensione capacitivo	321-03-15

E

errore d'angolo	321-01-23
errore composto.	321-02-26
errore di corrente	321-01-21
errore di tensione	321-01-22

F

fattore di sicurezza per gli apparecchi di misura	321-02-28
fattore di tensione nominale.	321-03-12
fattore limite di precisione (di un trasformatore di corrente per protezione)	321-02-30
forza elettromotrice limite secondaria	321-02-31

P

potenza nominale (di un trasformatore di misura);	
potenza di precisione.	321-01-27
prestazione (di un trasformatore di misura)	321-01-25
prestazione interna (di un trasformatore di corrente)	321-02-33
prestazione nominale.	321-01-26

R

rapporto di tensione di un divisore capacitivo	321-03-20
rapporto di trasformazione di un trasformatore di corrente	321-01-17
rapporto di trasformazione di un trasformatore di tensione	321-01-18
rapporto di trasformazione nominale di un trasformatore di corrente.	321-01-19
rapporto di trasformazione nominale di un trasformatore di tensione.	321-01-20

T

tensione di ginocchio.	321-02-34
tensione intermedia a circuito aperto	321-03-22
tensione nominale primaria (di un trasformatore di tensione)	321-01-12
tensione nominale secondaria (di un trasformatore di tensione).	321-01-16
tensione primaria (di un trasformatore di tensione)	321-01-10
tensione residua	321-03-09
tensione secondaria (di un trasformatore di tensione)	321-01-14
terminale a tensione intermedia (di un trasformatore di tensione capacitivo)	321-03-18
terminale di alta tensione	321-03-16
terminale di bassa tensione (di un trasformatore di tensione capacitivo)	321-03-17
trasformatore combinato	321-01-03
trasformatore di corrente	321-02-01
trasformatore di corrente adattatore	321-02-17
trasformatore di corrente autocompensato.	321-02-15
trasformatore di corrente a barra passante.	321-02-03
trasformatore di corrente a cavo passante	321-02-04
trasformatore di corrente a gamma estesa	321-02-11
trasformatore di corrente a isolamento completo	321-02-10
trasformatore di corrente a nucleo apribile	321-02-05
trasformatore di corrente a nucleo singolo.	321-02-12
trasformatore di corrente a più nuclei.	321-02-13
trasformatore di corrente con avvolgimento compensatore	321-02-14
trasformatore di corrente con primario a barra.	321-02-06
trasformatore di corrente con primario a passante	321-02-07
trasformatore di corrente con primario avvolto.	321-02-09
trasformatore di corrente di tipo portante	321-02-08
trasformatore di corrente incorporato nel passante	321-02-02
trasformatore di corrente per misura	321-02-18
trasformatore di corrente per protezione	321-02-19
trasformatore di corrente sommatore	321-02-16
trasformatore di misura	321-01-01
trasformatore di tensione	321-03-01

trasformatore di tensione adattatore 321-03-08
trasformatore di tensione a doppia funzione . . . 321-03-06
trasformatore di tensione capacitivo 321-03-14
trasformatore di tensione (induttivo) in cascata . . 321-03-07
trasformatore di tensione messo a terra 321-03-03
trasformatore di tensione non messo a terra . . . 321-03-02
trasformatore di tensione per misura 321-03-04
trasformatore di tensione per protezione 321-03-05

trasformatore per corrente residua 321-02-21
trasformatore per tensione residua 321-03-10

U

unità elettromagnetica (di un trasformatore di tensione capacitivo) 321-03-21

REGISTER

A		K	
aanpassingsstroomtransformator	321-02-17	kabelstroomtransformator	321-02-04
B		klasse, nauwkeurigheds-	321-01-23
belasting (van een meettransformator)	321-01-25	kniepuntsspanning	321-02-34
belasting (van een stroomtransformator), inwendige	321-02-33	L	
beveiligingsmiddelen (voor een capacatieve spanningstransformator)	321-03-24	laagspanningsaansluitklem (van een capacatieve spanningstransformator)	321-03-17
beveiligingsspanningstransformator	321-03-05	M	
beveiligingsstroomtransformator	321-02-19	magnetiseringsstroom	321-02-32
C		meetpaartransformator	321-01-02
capacatieve spanningsdeler	321-03-15	meetspanningstransformator	321-03-04
capacatieve spanningstransformator	321-03-14	meetstroomtransformator	321-02-18
cascadespanningstransformator (inductieve)	321-03-07	meettransformator	321-01-01
continu toelaatbare stroom, toegekende thermische correctie, windings-	321-02-25	meettransformator, gecombineerde	321-01-03
	321-02-35	middenspanningsaansluitklem (van een capacatieve spanningstransformator)	321-03-18
D		middenspanningscondensator (van een capacatieve spanningstransformator)	321-03-20
doorvoerstroomtransformator	321-02-02	N	
E		nauwkeurigheds grensfactor (van een beveiligingsstroomtransformator)	321-02-30
elektromagnetisch deel (van een capacatieve spanningstransformator)	321-03-21	nauwkeurighedsklasse	321-01-24
G		O	
gecombineerde meettransformator	321-01-03	open middenspanning	321-03-22
gecompoundeerde stroomtransformator	321-02-14	P	
grens-e.m.k., secundaire	321-02-31	primair eenzijdig geaarde spanningstransformator	321-03-03
grensfactor (van een beveiligingsstroomtransformator), nauwkeurigheds-	321-02-30	primair volledig geïsoleerde spanningstransformator	321-03-02
grensstroom, secundaire thermische	321-03-13	primaire spanning (van een spanningstransformator)	321-01-10
grensstroom, toegekende dynamische	321-02-24	primaire stroom (van een stroomtransformator)	321-01-09
grensstroom, toegekende thermische	321-02-22	primaire wikkeling (van een spanningstransformator)	321-01-05
grensstroom voor meetinstrumenten, toegekende primaire	321-02-27	primaire wikkeling (van een stroomtransformator)	321-01-04
H		R	
hoekfout	321-01-23	railstroomtransformator	321-02-03
homopolaire spanning	321-03-09	S	
homopolaire spanningstransformator	321-03-10	samengestelde fout	321-02-26
homopolaire spanningswikkeling	321-03-11	secundaire grens-e.m.k.	321-02-31
homopolaire stroom	321-02-20	secundaire spanning (van een spanningstransformator)	321-01-14
homopolaire stroomtransformator	321-02-21	secundaire stroom (van een stroomtransformator)	321-01-13
hoogspanningsaansluitklem	321-03-16	secundaire thermische grensstroom	321-03-13
hoogspanningscondensator (van een capacatieve spanningstransformator)	321-03-19	secundaire uitwendige keten	321-01-08
I		secundaire wikkeling (van een spanningstransformator)	321-01-07
inductieve cascadespanningstransformator	321-03-07		
inwendige belasting (van een stroomtransformator)	321-02-33		

secundaire wikkeling (van een stroomtransfor- mator)	321-01-06
sommeringsstroomtransformator	321-02-16
spanningsfactor, toegekende	321-03-12
spanningstransformatiefout	321-01-22
spanningstransformator	321-03-01
spanningstransformator voor aanpassingsdoel- einden	321-03-08
spanningstransformator voor twee doeleinden	321-03-06
spanningsverhouding van een capacitieve span- ningsdelers	321-03-23
sterpuntspanning	321-03-09
steunstroomtransformator	321-02-08
stroomtransformatiefout	321-01-21
stroomtransformator	321-02-01
stroomtransformator met een geïsoleerde staafvor- mige primaire geleider	321-02-07
stroomtransformator met één kern	321-02-12
stroomtransformator met een staafvormige pri- maire geleider	321-02-06
stroomtransformator met gedeelde kern	321-02-05
stroomtransformator met gewikkelde primaire geleider	321-02-09
stroomtransformator met meer dan één kern	321-02-13
stroomtransformator met vergroot werkgebied	321-02-11

T

toegekend afgegeven schijnbaar vermogen (van een meettransformator)	321-01-27
toegekende belasting	321-01-26
toegekende dynamische grensstroom	321-02-24
toegekende primaire grensstroom voor meet- instrumenten	321-02-27
toegekende primaire nauwkeurigheidsgrensstroom (van een beveiligingsstroomtransformator)	321-02-29

toegekende primaire spanning (van een spannings- transformator)	321-01-12
toegekende primaire stroom (van een stroomtrans- formator)	321-01-11
toegekende secundaire spanning (van een span- ningstransformator)	321-01-16
toegekende secundaire stroom (van een stroom- transformator)	321-01-15
toegekende spanningsfactor	321-03-12
toegekende stroom, vergrote	321-02-23
toegekende thermische continu toelaatbare stroom	321-02-25
toegekende thermische grensstroom	321-02-22
toegekende transformatieverhouding van een span- ningstransformator	321-01-20
toegekende transformatieverhouding van een stroomtransformator	321-01-19

V

veiligheidsfactor voor meetinstrumenten	321-02-28
vergroete toegekende stroom	321-02-23
vermogen (van een meettransformator), toegekend afgegeven schijnbaar	321-01-27
volledig geïsoleerde stroomtransformator	321-02-10

W

werkelijke transformatieverhouding van een span- ningstransformator	321-01-18
werkelijke transformatieverhouding van een stroomtransformator	321-01-17
windingscorrectie	321-02-35

Z

zelf-gecompoundeerde stroomtransformator	321-02-15
--	-----------

SKOROWIDZ

B		
błąd kątowy	321-01-23	
błąd napięciowy	321-01-22	
błąd prądowy	321-01-21	
błąd złożony	321-02-26	
C		
człon indukcyjny (przekładnika napięciowego pojemnościowego)	321-03-21	
człon pośredniego napięcia dzielnika pojemnościowego (przekładnika napięciowego pojemnościowego)	321-03-20	
człon wysokiego napięcia dzielnika pojemnościowego (przekładnika napięciowego pojemnościowego)	321-03-19	
D		
dzielnik napięciowy pojemnościowy	321-03-15	
K		
klasa dokładności	321-01-24	
M		
moc znamionowa (przekładnika)	321-01-27	
N		
napięcie pierwotne (przekładnika napięciowego)	321-01-10	
napięcie pośrednie dzielnika przekładnika napięciowego pojemnościowego przy odłączonym członie indukcyjnym	321-03-22	
napięcie punktu kolanowego	321-02-34	
napięcie wtórne (przekładnika napięciowego)	321-01-14	
napięcie zerowe	321-03-09	
napięcie znamionowe pierwotne (przekładnika napięciowego)	321-01-12	
napięcie znamionowe wtórne (przekładnika napięciowego)	321-01-16	
O		
obciążenie (przekładnika)	321-01-25	
obciążenie wewnętrzne (przekładnika)	321-02-33	
obciążenie znamionowe	321-01-26	
obwód wtórny	321-01-08	
P		
poprawka zwojowa	321-02-35	
prąd jałowy	321-02-32	
prąd pierwotny (przekładnika prądowego)	321-01-09	
prąd pierwotny graniczny dla znamionowej dokładności	321-02-29	
prąd wtórny (przekładnika prądowego)	321-01-13	
prąd wtórny graniczny cieplny	321-03-13	
prąd zerowy	321-02-20	
prąd znamionowy bezpieczny dla przyrządu (IPL)	321-02-27	
prąd znamionowy cieplny długotrwały	321-02-25	
prąd znamionowy cieplny krótkotrwały	321-02-22	
prąd znamionowy dynamiczny	321-02-24	
prąd znamionowy pierwotny (przekładnika prądowego)	321-01-11	
prąd znamionowy wtórny (przekładnika prądowego)	321-01-15	
przekładnia dzielnika pojemnościowego	321-03-23	
przekładnia rzeczywista przekładnika napięciowego	321-01-18	
przekładnia rzeczywista przekładnika prądowego	321-01-17	
przekładnia znamionowa przekładnika napięciowego	321-01-20	
przekładnia znamionowa przekładnika prądowego	321-01-19	
przekładnik	321-01-01	
przekładnik autotransformatorowy	321-01-02	
przekładnik kombinowany	321-01-03	
przekładnik napięciowy	321-03-01	
przekładnik napięciowy do pomiarów	321-03-04	
przekładnik napięciowy do zabezpieczeń	321-03-05	
przekładnik napięciowy kaskadowy	321-03-07	
przekładnik napięciowy pojemnościowy	321-03-14	
przekładnik napięciowy uniwersalny	321-03-06	
przekładnik napięciowy wyrównawczy	321-03-08	
przekładnik napięciowy z izolowanymi dwoma zaciskami uzwojenia pierwotnego	321-03-02	
przekładnik napięciowy z izolowanym jednym zaciskiem uzwojenia pierwotnego	321-03-03	
przekładnik napięciowy ziemnozwarciowy	321-03-10	
przekładnik prądowy	321-02-01	
przekładnik prądowy do pomiarów	321-02-18	
przekładnik prądowy do zabezpieczeń	321-02-19	
przekładnik prądowy jednordzeniowy	321-02-12	
przekładnik prądowy kablowy	321-02-04	
przekładnik prądowy o rozszerzonym zakresie	321-02-11	
przekładnik prądowy prętowy	321-02-06	
przekładnik prądowy prętowy typu przepustowego	321-02-07	
przekładnik prądowy przepustowy	321-02-02	
przekładnik prądowy sumujący	321-02-16	
przekładnik prądowy szynowy	321-02-03	
przekładnik prądowy wielordzeniowy	321-02-13	
przekładnik prądowy wsporczy	321-02-08	
przekładnik prądowy wyrównawczy	321-02-17	
przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem	321-02-05	
przekładnik prądowy z pełną izolacją	321-02-10	
przekładnik prądowy z uzwojeniem korekcyjnym zasilanym prądem wtórnym	321-02-15	
przekładnik prądowy z uzwojeniem korekcyjnym zasilanym z obcego źródła	321-02-14	
przekładnik prądowy ziemnozwarciowy	321-02-21	
przekładnik prądowy zwojnicowy	321-02-09	
R		
rozszerzony zakres prądowy	321-01-23	
S		
s.e.m. wtórna graniczna	321-02-31	

U

urządzenie zabezpieczające (przekładnika napięciowego pojemnościowego)	321-03-24
uzwojenie dodatkowe	321-03-11
uzwojenie pierwotne (przekładnika napięciowego)	321-01-05
uzwojenie pierwotne (przekładnika prądowego)	321-01-04
uzwojenie wtórne (przekładnika napięciowego)	321-01-07
uzwojenie wtórne (przekładnika prądowego)	321-01-06

W

współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS)	321-02-28
--	-----------

współczynnik graniczny dokładności	321-02-30
współczynnik napięciowy znamionowy	321-03-12

Z

zacisk niskiego napięcia (przekładnika napięciowego pojemnościowego)	321-03-17
zacisk pośredniego napięcia (przekładnika napięciowego pojemnościowego)	321-03-18
zacisk wysokiego napięcia	321-03-16

INDEX

A		M	
autokopplad mättransformator	321-01-02	mellanspänning i tomgång	321-03-22
B		mellanspänningsenhet hos kondensatorspännings- transformator	321-03-21
börda (för mättransformator)	321-01-25	mellanspänningskondensator	321-03-20
D		mellanspänningstransformator	321-03-08
dynamisk märkström	321-02-24	mellanspänningsuttag	321-03-18
dämpkrets	321-03-24	mellanströmtransformator	321-02-17
E		märkbörda	321-01-26
egenbörda	321-02-33	märkspänningsfaktor	321-03-12
enkärnig strömtransformator	321-02-12	märkuteffekt (för mättransformator)	321-01-27
F		märköverström för mätkärna	321-02-27
flerkärnig strömtransformator	321-02-13	märköverström för reläkärna	321-02-29
fullisolerad strömtransformator	321-02-10	märköverströmstal för mätkärna	321-02-28
förhöjd märkström	321-02-23	märköverströmstal för reläkärna	321-02-30
(separat) förmagnetiserad strömtransformator	321-02-14	mättransformator	321-01-01
(själv)förmagnetiserad strömtransformator	321-02-15	N	
G		noggrannhetsklass	321-01-24
genomföringsströmtransformator	321-02-02	nollföljdsspänning	321-03-09
H		nollföljdsström	321-02-20
högspänningskondensator	321-03-19	nollföljdsströmtransformator	321-02-21
högspänningsuttag	321-03-16	O	
J		ojordad spänningstransformator	321-03-02
jordad spänningstransformator	321-03-03	P	
jordfelslindning	321-03-11	primär märkspänning	321-01-12
jorduttag	321-03-17	primär märkström	321-01-11
K		primärlindning (hos spänningstransformator)	321-01-05
kabelströmtransformator	321-02-04	primärlindning (hos strömtransformator)	321-01-04
kaskadkopplad (magnetisk) spänningstransforma- tor	321-03-07	primärspänning (hos spänningstransformator)	321-01-10
knäpunktsspänning	321-02-34	primärström (hos strömtransformator)	321-01-09
kombinerad mättransformator	321-01-03	S	
kondensatorspänningsdelare	321-03-15	sekundär märkspänning	321-01-16
kondensatorspänningstransformator	321-03-14	sekundär märkström	321-01-15
L		sekundär mättningspänning	321-02-31
lågspänningsuttag	321-03-17	sekundär termisk gränsström	321-03-13
		sekundärkrets	321-01-08
		sekundärlindning (hos spänningstransformator)	321-01-07
		sekundärlindning (hos strömtransformator)	321-01-06
		sekundärspänning (hos spänningstransformator)	321-01-14
		sekundärström (hos strömtransformator)	321-01-13
		(separat) förmagnetiserad strömtransformator	321-02-14
		(själv)förmagnetiserad strömtransformator	321-02-15
		skenströmtransformator	321-02-03
		spänningsfel	321-01-22
		spänningsomsättning hos kondensatorspännings- delare	321-03-23
		spänningstransformator	321-03-01
		spänningstransformator för mätning	321-03-04
		spänningstransformator för mätning och reläskydd	321-03-06
		spänningstransformator för reläskydd	321-03-05
		spänningstransformators märkomsättning	321-01-20
		strömfel	321-01-21
		strömtransformator	321-02-01
		strömtransformator av genomförestyp	321-02-07
		strömtransformator av spoltyp	321-02-09

strömtransformator av stavtyp	321-02-06
strömtransformator för mätning	321-02-18
strömtransformator för reläskydd	321-02-19
strömtransformator med utökat mätområde	321-02-11
strömtransformators märkomsättning	321-01-19
summaspänning	321-03-09
summaspänningstransformator	321-03-10
summaström	321-02-20
summaströmtransformator	321-02-16

T

termisk märkkortidsström	321-02-22
termisk märkström	321-02-25
tomgångsström	321-02-32

V

varvkorrektion	321-02-35
verklig spänningsomsättning	321-01-18
verklig strömomsättning	321-01-17
vinkelfel	321-01-23
visarfel	321-02-26

Ö

öppningsbar strömtransformator	321-02-05
--	-----------

ICS 01.040.29; 29.200

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND